



HAFTA 2

Enkoder, Kuantalama ve Ölü Hesap

Sıfırdan, Adım Adım Konu Anlatımı

ODO-101 · Görev 1 Teorik Temeli

Kime: Berk

Ön koşul: Hafta 1 (poz cebiri, $\oplus$, $\ominus$, sarma).

Fazlası *gerekmiyor* — türev/integral burada anlatılıyor.

İçerik: 0. Bölüm: eksik temeller (yay, türev, Taylor, kuantalama)

1. Bölüm: 8 kavram, her formül adım adım

2. Bölüm: 7 metodun her biri için ayrı örnek seti

3. Bölüm: 20 alıştırmaya + tam çözümler

Tarih: 29 Ağustos 2026

*Bu belge **teori** anlatır — içinde tek satır ödev kodu yoktur.
Ödevin 1. demir kuralı gereği enkoder simülatörünü, entegratörleri ve
deney koşucusunu **sen** yazacaksın.*

*Bu haftanın işi tek cümlede: **tick'ten** (Δs , $\Delta \theta$) **üret**,
sonra Hafta 1'in $\oplus$ **'sini yüz bin kez çağır.***

0. BÖLÜM — Eksik Temeller

Hafta 1'in 0. Bölümü radyan, trigonometri, matris ve kayan noktayı kapsamıştı — onları burada tekrar etmiyorum. Bu haftanın yeni araçları şunlar: **yay uzunluğu**, **türev/integral**, **Taylor açılımı**, **taban fonksiyonları** ve **hata mertebesi**.

Hiçbiri zor değil; ama beşi de 1. Bölümdeki türetimlerde kullanılıyor, o yüzden atlama.

1 Yay uzunluğu — radyanın asıl faydası

Hafta 1'de radyanı “birim çemberdeki yay uzunluğu” diye tanımlamıştık. Şimdi bu tanımın parasını alacağız.

Yay formülü: Yarıçapı r olan bir çemberde, θ radyanlık merkez açının gördüğü yay uzunluğu

$$s = r\theta$$

Şartı: θ *radyan* olmalı. Derece koyarsan formül çöker (dereceyle $s = \pi r\theta/180$ yazmak zorunda kalırsın).

Kontrol: $\theta = 2\pi$ (tam tur) koy: $s = 2\pi r$ — çemberin çevresi. ✓

Bunu zamana göre türetirsek (r sabitken) hız ilişkisi çıkar:

$$v = \omega r$$

ve dolayısıyla

$$r = \frac{v}{\omega}$$

Burada ω (omega) **açısız hız**, birimi rad/s.

SEZGİ

$r = v/\omega$ bu haftanın en çok kullanacağın formülüdür. “Ne kadar hızlı gidiyorsun bölü ne kadar hızlı dönüyorsun” = çizdiğin çemberin yarıçapı.

Hızlı git, yavaş dön $\Rightarrow$ büyük çember. Yavaş git, hızlı dön $\Rightarrow$ küçük çember. Hiç dönme ($\omega = 0$) $\Rightarrow$ sonsuz yarıçap, yani *düz çizgi*. Son satır kodunda özel dal olarak karşına çıkacak.

Örnek 0.1 — Bu belgenin standart aracı

Bütün örneklerde şu aracı kullanacağım:

$$v = 2,0 \text{ m/s}, \quad \omega = 0,5 \text{ rad/s}$$

Yarıçap:

$$r = \frac{v}{\omega} = \frac{2,0}{0,5} = 4,0 \text{ m}$$

Tur süresi (tam tur = 2π radyan):

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{6,2832}{0,5} = 12,566 \text{ s}$$

Tur uzunluğu:

$$2\pi r = 2\pi(4) = 25,133 \text{ m}$$

Çapraz kontrol: $v \times T = 2,0 \times 12,566 = 25,13 \text{ m}$ ✓ (aynı sayı, iki farklı yoldan)

100 tur: $1256,6 \text{ s} \approx 21 \text{ dakika}$, toplam 2513 m yol. Görev 1'in deney ölçeği bu.

2 Türev ve integral — iki cümlede

Korkulacak bir şey yok; bize sadece *fiziksel* okuması lazım.

	Ne demek	Bizdeki karşılığı
Türev $\frac{dx}{dt}$	“ x saniyede ne kadar değişiyor”	$\dot{x} = v \cos \theta$: konumun değişim hızı
İntegral $\int$	“küçük değişimleri topla”	$x(t) = x_0 + \int_0^t v \cos \theta d\tau$

Bilgisayarın integrali: Bilgisayar $\int$ hesaplayamaz — *toplama* yapar. Sürekli integral yerine ayrık toplam kullanırız:

$$\int_0^t f(\tau) d\tau \approx \sum_k f(t_k) \Delta t$$

Bu yaklaşımın ne kadar iyi olduğu, f 'nin Δt boyunca ne kadar değiştiğine bağlıdır. **Bu haftanın tamamı bu tek cümlelerin sonuçlarıyla ilgili.**

Bize lazım olan tek integral kuralı şu:

$$\int \cos(a + b\tau) d\tau = \frac{1}{b} \sin(a + b\tau) + C, \quad \int \sin(a + b\tau) d\tau = -\frac{1}{b} \cos(a + b\tau) + C$$

Kontrol etmenin yolu: Sonucun türevini al, başladığın ifadeye dönmelisin. $\frac{d}{d\tau} \left[\frac{1}{b} \sin(a + b\tau) \right] = \frac{1}{b} \cdot b \cos(a + b\tau) = \cos(a + b\tau) \checkmark$
Zincir kuralından gelen b çarpanı, $1/b$ ile sadeleşti. Kavram 7'de $1/\omega$ çarpanının nereden geldiğini merak edersen cevabı burası.

3 Taylor açılımı — “küçükken neye benzer?”

Bir fonksiyonun sıfıra yakın davranışını polinomla yazmaya yarar. Ezberlemen gereken iki tanesi:

$$\sin u = u - \frac{u^3}{6} + \frac{u^5}{120} - \dots$$

$$\cos u = 1 - \frac{u^2}{2} + \frac{u^4}{24} - \dots$$

Buradan türeteceğimiz iki ifade, Kavram 8'in tamamını taşıyacak:

$$\frac{\sin u}{u} = 1 - \frac{u^2}{6} + \frac{u^4}{120} - \dots$$

$$\frac{1 - \cos u}{u} = \frac{u}{2} - \frac{u^3}{24} + \dots$$

İkincisinin türetimi (adım adım): $1 - \cos u = \frac{u^2}{2} - \frac{u^4}{24} + \dots$; her terimi u 'ya bölersen $\frac{u}{2} - \frac{u^3}{24} + \dots$ çıkar.

u (rad)	$\sin u$	$\frac{\sin u}{u}$	$1 - \cos u$	$\frac{1 - \cos u}{u}$
0,5	0,479426	0,958851	0,122417	0,244835
0,1	0,099833	0,998334	0,0049958	0,049958
0,05	0,0499792	0,999583	0,00124974	0,0249948
0,01	0,00999983	0,999983	0,0000499996	0,00499996

$u = 0,05$ satırını Taylor ile kontrol et: $1 - u^2/6 = 1 - 0,0025/6 = 0,9995833 \checkmark$ ve $u/2 = 0,025$ (tabloda 0,0249948) $\checkmark$

SEZGİ

İki ifadeyi *sözle* oku:

$$\frac{\sin u}{u} \approx 1 \quad (\text{birinci mertebede **değişmez**}), \quad \frac{1 - \cos u}{u} \approx \frac{u}{2} \quad (\text{birinci mertebede **sıfır değil**})$$

İkincisi bu haftanın kilit cümlesidir: küçük bir dönmede *ileri* bileşen neredeyse hiç değişmez, ama *yanal* bileşen $u/2$ mertebesinde bir katkı üretir — ve Euler entegrasyonu tam olarak bu katkıyı atar.

4 floor, trunc, round — üçü de farklı

Hafta 1’de **trunc**’ı görmüştük (sıfıra doğru kırp). Bu hafta üçünü de ayırt etmen lazım, çünkü enkoder *tam sayı* sayar.

Girdi	floor (aşağı)	trunc (sıfıra)	round (yakına)
2,7	2	2	3
2,3	2	2	2
-2,3	-3	-2	-2
-2,7	-3	-2	-3

TUZAK

Pozitif sayılarda floor ile trunc aynıdır — negatifte değil. Aracın geri gittiği (tick sayacının azaldığı) bir test yazarsan bu fark seni bulur.

Enkoder simülatöründe doğru seçim **floor**’dur: “sayacın şu ana kadar geçtiği tam tick sayısı” kavramı, negatif yönde de tutarlı davranır. **trunc** kullanırsan sayaç sıfırın etrafında *simetrik olmayan* bir sıçrama yapar.

4.1 Kuantalama nedir?

Kuantalama: sürekli bir büyüklüğü, sonlu bir ızgaraya oturtmak. Enkoder tam olarak bunu yapar — gerçek mesafeyi değil, ona karşılık gelen *tam sayı* tick’i raporlar.

$$\text{ölçülen} = k \cdot \left\lfloor \frac{\text{gerçek}}{k} \right\rfloor, \quad k = \text{bir tick'in metre karşılığı}$$

Kaybedilen miktara **kalan** (remainder) denir:

$$\text{kalan} = \text{gerçek} - \text{ölçülen} \in [0, k)$$

Kalan *her zaman* $[0, k)$ aralığındadır ve ortalaması $k/2$ ’dir. Bu “ortalama $k/2$ ” cümlesi, Kavram 2’nin tamamının çekirdeğidir: kalanı her adımda atarsan, her adımda ortalama $k/2$ eksik sayarsın — ve bu **rastgele değil, tek yönlü** bir hatadır.

5 Hata mertebesi — yerel, küresel, sınırlı

Sayısal entegrasyonda üç hata kavramını ayırman gerekiyor. Savunmada üçünü karıştıran çok olur.

Terim	Tanımı	Bizdeki örneği
Yerel hata	Tek bir adımda yapılan hata	Euler'in bir adımda kaçırdığı yanal miktar: $\frac{1}{2}\Delta s \Delta\theta$
Küresel hata	N adım sonunda birikmiş hata	Yerel hataların <i>vektörel</i> toplamı — düz toplamı değil!
Sınırlı hata	Ne kadar adım atarsan at aşıl-mayan tavan	Kavram 8'in sürprizi: Euler'in çemberdeki hatası Δs ile sınırlıdır

Yerel hataları düz toplamak, en sık yapılan analiz hatasıdır. Yerel hatalar *vektördür* ve yönleri döner. Yönleri dönen vektörlerin toplamı, büyüklüklerinin toplamından çok daha küçük olabilir — hatta sıfır olabilir.

Bir çemberde tam olarak bu olur: yerel hatalar her adımda biraz daha dönerek toplanır ve toplam, kapalı bir şekil çizer. Bu yüzden 100 tur attığında hata 100 katına *çıkma*z.

SEZGİ

İki hata sınıfını asla karıştırma:

(a) **Entegrasyon hatası** — doğru veriyi yaklaşık bir formülle işlemekten doğar. Genelde *sınırlıdır* ve Δt 'yi küçültünce kaybolur.

(b) **Model/ölçüm yanlışlığı (bias)** — yanlış veriyi doğru formülle işlemekten doğar. *Sınırsızdır*, Δt 'yi küçültmek işe yaramaz, mesafeyle birikir.

Görev 1'in asıl dersi bu ayrımdır. Kavram 2 (b) sınıfını, Kavram 8 (a) sınıfını gösterir. Hafta 3'ün tamamı (b) hakkındadır, Hafta 5'in EKF'i (b) ile başa çıkmak için vardır.

1. BÖLÜM — Sekiz Kavram

Kavramlar **sırayla bağlıdır**. Kavram 8, Kavram 6 ve 7 olmadan okunmaz. Atlama.

6 Kavram 1 — Enkoder ne ölçer?

6.1 Ölçtüğü şey mesafe değil, sayı

Enkoder bir **sayaçtır**. Tekerlek döndükçe darbe (pulse, “tick”) üretir, kod da bu darbeleri sayar. Sensör sana “3,7 metre gittim” demez; “11 780 tick saydım” der. Metreye çeviren **sensin**, ve çevirirken kullandığın sabitler yanlışsa odometrin sessizce yanlış olur.

Terim	Anlamı
PPR	Pulses Per Revolution — tek kanalın devir başına darbesi
CPR	Counts Per Revolution — yazılımın devir başına saydığı
Kuadratür	A ve B olmak üzere 90° faz farklı iki kanal
Artımsal	Yalnızca <i>değişimi</i> bilir; açılıшта konumu bilmez
Mutlak	Her an mutlak açıyı bilir; kapatıp açsan da kaybolmaz

6.2 Kuadratür: iki kanal neden gerekiyor?

Tek kanallı bir enkoder sadece “döndü” der — **hangi yöne** döndüğünü söyleyemez. İkinci kanalı 90° faz kaydırarak eklersen, iki kanalın *sırası* yönü taşır:

Kenar sırası	Yön	Sayaç
A yükselirken B düşük	ileri	+1
A yükselirken B yüksek	geri	-1

Her iki kanalın hem yükselen hem düşen kenarını sayarsan devir başına $4 \times \text{PPR}$ sayım elde edersin — buna $\times 4$ **kuadratür kod çözme** denir.

$$\text{CPR} = 4 \times \text{PPR}$$

TUZAK

PPR ile CPR’yi karıştırmak, klasik ve pahalı bir hatadır. Veri sayfasında “1000 PPR” yazan bir enkoder, $\times 4$ çözümlemeyle devir başına **4000** sayım verir. Formülüne 1000 yazarsan odometrin *tam 4 kat* uzun mesafe raporlar — ve bu hata öyle büyüktür ki ilk denemede fark edersin. Asıl tehlikelisi $\times 2$ kullanıp $\times 4$ sanmaktır: 2 kat hata, “kalibrasyon biraz kaymış” gibi görünür ve haftalarca yaşar.

Kural: kodunda tek bir `constexpr` sabiti olsun, adı ne yaptığını söylesin (`kCountsPerRev`, `kPulsesPerRev` değil), ve rapora *koddan kopyala*.

6.3 Tick → mesafe: ölçek sabiti

Türetim tek satır. Tekerlek bir tam devir yaparsa, yerde **çevresi kadar** yol alır (kaymadığı varsayımıyla):

$$\text{bir devirde alınan yol} = 2\pi R_w$$

Bir devir N tick ise, bir tick:

$$k = \frac{2\pi R_w}{N} \text{ [m/tick]} \quad \Delta s = k \Delta n$$

(R_w : tekerlek yarıçapı, N : devir başına sayım = CPR, Δn : tick farkı.)

Örnek 1.1 — Bu belgenin enkoderi

$R_w = 0,10$ m, $N = 2000$ sayım/devir.

$$k = \frac{2\pi(0,10)}{2000} = \frac{0,6283185}{2000} = 3,141593 \times 10^{-4} \text{ m/tick}$$

Yani **bir tick** = 0,3142 mm.

Sağlama: 1 metre kaç tick?

$$\frac{1}{3,141593 \times 10^{-4}} = 3183 \text{ tick}$$

Tekerlek çevresi 0,6283 m olduğuna göre 1 metre $1/0,6283 = 1,5915$ devirdir; $1,5915 \times 2000 = 3183$ ✓

SAVUNMA SORUSU

S: “Çözünürlüğün 0,31 mm. Bu iyi mi kötü mü?”

Çekirdek: Tek başına anlamsız — *adım başına düşen tick sayısı*yla birlikte anlamlı. 100 Hz’de 2 m/s giderken adım başına 0,02 m = 64 tick alırsın; kuantalama hatası %1,6 mertebesindedir. Aynı enkoderle 1 kHz’de örneklersen adım başına 6,4 tick düşer ve bağıl hata %16’ya fırlar.

Ders: Hızlı örnekleme her zaman daha iyi değildir. Çözünürlük sabitken örnekleme hızını artırmak, *bağıl* kuantalama gürültüsünü artırır. Bu, Görev 5’te jiroskoplara enkoderi kıyaslarken tekrar karşına çıkacak.

7 Kavram 2 — Kuantalama ve kalanın devri

7.1 Dürüst simülatör nasıl yazılır?

Simülatörün görevi: gerçek fiziği bilmek, ama dışarıya *sensörün göreceği kadarını* vermek. Enkoder için bu şu demek:

Doğru kurgu (kalan devirli):

1. Gerçek kat edilen yolu `double` olarak **birikimli** tut: $s += \Delta s_{\text{gerçek}}$
2. Sayacın olması gereken değeri hesapla: $n = \lfloor s/k \rfloor$
3. Rapor edilen tick artımı: $\Delta n = n - n_{\text{önceki}}$
4. $n_{\text{önceki}} \leftarrow n$

Kalan otomatik olarak s ’nin içinde kalır ve bir sonraki adıma devreder. **Ayrı bir “kalan” değişkeni tutmana gerek yok** — birikimli s zaten o işi görüyor.

Yanlış kurgu (kalan atılmış):

$$\Delta n = \left\lfloor \frac{\Delta s_{\text{gerçek}}}{k} \right\rfloor \quad (\text{her adımda sıfırdan, kalan çöpe})$$

Her adımda ortalama $k/2$ kaybedersin ve bu kayıp **birikir**.

7.2 Neden bu kadar önemli? Sayılarla

Standart aracımızla hesaplayalım. $\Delta t = 0,1$ s, $b = 0,50$ m iz genişliği:

$$\Delta s = v\Delta t = 0,2 \text{ m}, \quad \Delta \theta = \omega\Delta t = 0,05 \text{ rad}$$

Tekerlek yolları (Kavram 3'te türeteceğiz):

$$\Delta s_R = \Delta s + \frac{b}{2}\Delta \theta = 0,2 + 0,0125 = 0,2125 \text{ m}$$

$$\Delta s_L = \Delta s - \frac{b}{2}\Delta \theta = 0,2 - 0,0125 = 0,1875 \text{ m}$$

Örnek 2.1 — Kalan atılırsa ne oluyor? (Elle)

$k = 3,141593 \times 10^{-4}$ m/tick.

Sağ tekerlek:

$$\frac{0,2125}{k} = 676,409 \Rightarrow \lfloor \rfloor = 676 \text{ tick}$$

$$\text{ölçülen} = 676k = 0,2123717 \text{ m} \quad \text{kayıp} = 0,0001283 \text{ m}$$

Sol tekerlek:

$$\frac{0,1875}{k} = 596,831 \Rightarrow \lfloor \rfloor = 596 \text{ tick}$$

$$\text{ölçülen} = 596k = 0,1872389 \text{ m} \quad \text{kayıp} = 0,0002611 \text{ m}$$

Şimdi kritik kısım. Bu iki ölçümden Δs ve $\Delta \theta$ üretelim:

$$\Delta s_{\text{öl}} = \frac{0,2123717 + 0,1872389}{2} = 0,1998053 \text{ m} \quad (\text{gerçek } 0,2 \Rightarrow -\%0,097)$$

$$\Delta \theta_{\text{öl}} = \frac{0,2123717 - 0,1872389}{0,50} = \frac{0,0251327}{0,50} = 0,0502655 \text{ rad} \quad (\text{gerçek } 0,05 \Rightarrow +\%0,531)$$

Mesafede %0,1 hata var, ama *yönde* %0,53 hata var — beş katı. Sebebi: $\Delta \theta$, iki büyük sayının *farkından* üretiliyor ve farkı alınca ortak kısım gidip hatalar kalıyor.

100 tur sonunda: toplam dönme = $100 \times 2\pi = 628,3$ rad. Yön hatası:

$$628,3 \times 0,00531 = 3,34 \text{ rad} \approx 191^\circ$$

Araç, tamamen ters yöne baktığını sanır. Konum hatası çemberin çapı mertebesine ($2r = 8$ m) oturur ve orada doyar.

TUZAK

Bu hata rastgele değil, sistematiktir — ve en sinsi tarafı bu. Simülatörün sabit v, ω ile koştuğu için Δs_R ve Δs_L *her adımda aynı* sayılardır. Dolayısıyla atılan kalan da her adımda aynıdır. Rastgele gürültü olsaydı $\sqrt{N}$ ile büyürdü; sistematik olduğu için N ile büyüyor. Kalanı devrettiğinde ise toplam mesafe hatası k ile (yani 0,31 mm ile) **sınırlı** kalır — 100 tur atsan da.

SAVUNMA SORUSU

S: “Kuantalama kalanını niye devrediyorsun?”

Çekirdek: Devretmezsen her adımda ortalama yarım tick eksik sayarsın. Bu rastgele değil *sistematiiktir*: sabit hızda her adım aynı kalanı atar, hata N ile lineer birikir. Devrettiğinde toplam hata k ile sınırlı kalır. Sayısal olarak: bizim kurulumda devretmemek $\Delta\theta$ 'da %0,53 sabit yanlılık üretiyor ve 100 turda 191° yön hatasına çıkıyor.

S: “round kullansan ortalama sıfır olmaz mıydı?”

Çekirdek: Ortalaması sıfır olurdu, evet — ama gerçek enkoder **round** yapmaz. Enkoder bir *sayaçtır*: bir tick'i ancak tam olarak geçtiğinde artırır. **floor** fiziği doğru modeller, **round** etmez. Simülatörde fiziği güzelleştirmek, sonra gerçek araçta sürpriz yemek demektir.

8 Kavram 3 — Diferansiyel sürüş kinematığı

8.1 Kurulum

İki tekerlek, aynı gövdeye *rijit* bağlı, aralarındaki mesafe b (iz genişliği, track width). Tekerlekler yana kaymıyor (no-slip).

Rijit cisim düzlemde nasıl hareket eder? Her an, bir nokta etrafında dönüyormuş gibi. O noktaya **ani dönme merkezi** (ICR — Instantaneous Centre of Rotation) denir.

Anahtar gözlem: İki tekerlek de *aynı* ICR etrafında, *aynı* $\Delta\theta$ açısıyla döner. Farklı olan tek şey, ICR'ye olan uzaklıklarıdır.

8.2 Türetim — yay formülünü iki kez uygula

Gövde merkezinin ICR'ye uzaklığı r olsun. Tekerlekler merkezden $\pm b/2$ uzakta olduğuna göre:

$$r_R = r + \frac{b}{2}, \quad r_L = r - \frac{b}{2}$$

(Sola dönüyorsak ICR solda kalır; sağ tekerlek dışta, daha uzun yol alır.)

Her biri için yay formülü $s = r\theta$:

$$\Delta s_R = \left(r + \frac{b}{2}\right) \Delta\theta, \quad \Delta s_L = \left(r - \frac{b}{2}\right) \Delta\theta$$

Adım 1 — topla:

$$\Delta s_R + \Delta s_L = \left(r + \frac{b}{2} + r - \frac{b}{2}\right) \Delta\theta = 2r \Delta\theta$$

Merkezin aldığı yol $\Delta s = r\Delta\theta$ olduğuna göre:

$$\Delta s = \frac{\Delta s_R + \Delta s_L}{2}$$

Adım 2 — çıkar:

$$\Delta s_R - \Delta s_L = \left(r + \frac{b}{2} - r + \frac{b}{2}\right) \Delta\theta = b \Delta\theta$$

$$\Delta\theta = \frac{\Delta s_R - \Delta s_L}{b}$$

SEZGİ

İki formülü *sözle* oku:

- **Ortalama** → ne kadar *gittin*
- **Fark** → ne kadar *döndün*

İki tekerlek eşit dönerse fark sıfırdır: düz gidersin. Ters yönde eşit dönerlerse ortalama sıfırdır: yerinde dönersin.

TUZAK

b paydada, 2 değil. Çok yapılan hata: $\Delta\theta = \frac{\Delta s_R - \Delta s_L}{2b}$ yazmak (ortalamadaki 2'yi buraya da taşımak). Türetime bak: toplamda $2r$ çıktığı için 2'ye bölüyoruz; farkta b çıktığı için b 'ye bölüyoruz. İkisinin kaynağı farklı.

Ucuz kontrol: $b = 0,5$, $\Delta s_R = 0,25$, $\Delta s_L = -0,25$ (tekerlekler ters yönde). Sonuç $\Delta\theta = 0,5/0,5 = 1$ rad olmalı. Yanlış formül 0,5 rad verir.

8.3 Ters yön: (v, ω) 'dan tekerlek hızlarına

Simülatörün bu yöne ihtiyacı var — gerçek hareketi biliyorsun, tekerleklerin ne kadar döndüğünü üreteceksin. İki denklemi ters çevir:

$$\Delta s_R = \Delta s + \frac{b}{2}\Delta\theta, \quad \Delta s_L = \Delta s - \frac{b}{2}\Delta\theta$$

Doğrulama: Ortalamaları Δs ✓; farkları $b\Delta\theta$, b 'ye bölünce $\Delta\theta$ ✓

Örnek 3.1 — İleri-geri tam tur (test vektörün)

$b = 0,50$ m, $\Delta s = 0,2$ m, $\Delta\theta = 0,05$ rad.

İleri yön (simülatör):

$$\begin{aligned} \Delta s_R &= 0,2 + \frac{0,5}{2}(0,05) = 0,2 + 0,0125 = \mathbf{0,2125} \text{ m} \\ \Delta s_L &= 0,2 - 0,0125 = \mathbf{0,1875} \text{ m} \end{aligned}$$

Geri yön (kestirimci):

$$\begin{aligned} \Delta s &= \frac{0,2125 + 0,1875}{2} = \frac{0,4}{2} = \mathbf{0,2} \text{ m} \quad \checkmark \\ \Delta\theta &= \frac{0,2125 - 0,1875}{0,50} = \frac{0,025}{0,50} = \mathbf{0,05} \text{ rad} \quad \checkmark \end{aligned}$$

Gidiş-dönüş testi (round trip): simülatörle kestirimcinin ters fonksiyonlar olduğunu tek testte doğrular. Test listenin ilk maddesi bu olsun.

Örnek 3.2 — Üç özel durum

$b = 0,5$ m.

(a) Düz gidiş: $\Delta s_R = \Delta s_L = 0,3$

$$\Delta s = 0,3, \quad \Delta\theta = \frac{0}{0,5} = 0$$

(b) **Yerinde dönüş:** $\Delta s_R = 0,1$, $\Delta s_L = -0,1$

$$\Delta s = \frac{0,1 - 0,1}{2} = 0, \quad \Delta \theta = \frac{0,2}{0,5} = 0,4 \text{ rad } (22,9^\circ)$$

Hiç ilerlemedi, $22,9^\circ$ döndü.

(c) **Tek tekerlek:** $\Delta s_R = 0,2$, $\Delta s_L = 0$

$$\Delta s = 0,1, \quad \Delta \theta = \frac{0,2}{0,5} = 0,4 \text{ rad}$$

Dönme yarıçapı: $r = \Delta s / \Delta \theta = 0,1 / 0,4 = 0,25 = b/2$. Yani ICR tam olarak *sol tekerleğin üstündedir* — sabit duran tekerlek etrafında dönüyor. ✓ (Sezgiyle tam uyumlu.)

9 Kavram 4 — Dönüş yarıçapı ve sınır durumlar

Kavram 3'ten:

$$r = \frac{\Delta s}{\Delta \theta} = \frac{v}{\omega}$$

Durum	r	Kodda ne olur
Düz gidiş ($\Delta \theta = 0$)	∞	0/0 — sıfıra bölme! Özel dal şart
Normal viraj	sonlu	Genel formül çalışır
Yerinde dönüş ($\Delta s = 0$)	0	Sorun yok, r 'yi zaten kullanmıyoruz
Geri viraj ($\Delta \theta < 0$)	negatif	Sorun yok, işaret yönü taşır

TUZAK

$\Delta \theta = 0$ **tam sıfır olmayacak** — **daha da kötüsü**. Kayan noktada $\Delta \theta$ tam sıfır olmaz; 10^{-17} gibi bir sayı olur. O zaman $\Delta s / \Delta \theta = 10^{16}$ çıkar — **inf** değil, *devasa ama sonlu* bir sayı. Program çökmez, sadece pozunu uzaya fırlatır.

Bunu `if (dtheta == 0)` ile yakalayamazsın (Hafta 1: `double`'ı `==` ile karşılaştırma). Doğrusu bir *eşik*:

$$|\Delta \theta| < \varepsilon_\theta \Rightarrow \text{Euler dahı}$$

Eşiğin seçimi Kavram 7'nin sonunda; gereksiz sayı yazma.

Örnek 4.1 — Yarıçapı üç yoldan bul

Standart araç: $v = 2 \text{ m/s}$, $\omega = 0,5 \text{ rad/s}$, $\Delta t = 0,1 \text{ s}$.

Yol A — hızlardan: $r = v / \omega = 2 / 0,5 = 4 \text{ m}$

Yol B — artımlardan: $r = \Delta s / \Delta \theta = 0,2 / 0,05 = 4 \text{ m}$

Yol C — tekerlek yollarından:

$$r = \frac{b}{2} \cdot \frac{\Delta s_R + \Delta s_L}{\Delta s_R - \Delta s_L} = \frac{0,5}{2} \cdot \frac{0,4}{0,025} = 0,25 \times 16 = 4 \text{ m}$$

Üçü de aynı ✓ — Yol C'yi kendin türet (Kavram 3'ün iki formülünü böl), defter görevi.

10 Kavram 5 — Ölü hesap: Hafta 1 iç döngüye giriyor

10.1 Ölü hesap nedir?

Ölü hesap (dead reckoning): dış referans olmadan, yalnızca kendi hareketini ölçerek nerede olduğunu kestirmek. Denizcilikten gelen bir terim — pusula ve parakete ile konum tutmak.

Bizim versiyonumuz:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k \oplus \boldsymbol{\delta}_k$$

$\mathbf{x}_k$ dünya çerçevesindeki poz, $\boldsymbol{\delta}_k$ ise **gövde çerçevesinde** ölçülmüş küçük hareket.

SEZGİ

Hafta 1'i bitirdiysen bu haftanın yarısı zaten yazılmış demektir. $\oplus$ operatörünü geçen hafta yazdın ve test ettin. Bu haftanın *tek* yeni işi: enkoder tick'lerinden $\boldsymbol{\delta}_k = (\Delta x_b, \Delta y_b, \Delta \theta)$ üçlüsünü üretmek.

Görev 1'in mimarisi bu cümleden çıkar:

$$\underbrace{\text{tick}}_{\text{sensör}} \longrightarrow \underbrace{(\Delta s, \Delta \theta)}_{\text{Kavram 3}} \longrightarrow \underbrace{\boldsymbol{\delta} = (\Delta x_b, \Delta y_b, \Delta \theta)}_{\text{Kavram 6 ya da 7}} \longrightarrow \underbrace{\mathbf{x} \oplus \boldsymbol{\delta}}_{\text{Hafta 1}}$$

Dört kutu, dört fonksiyon. Euler ile tam yay arasındaki bütün fark *üçüncü* kutudadır — diğer üçü aynı kalır.

10.2 Neden bu ayırım kodun kalitesini belirliyor?

Çoğu kişi entegratörü tek bir dev fonksiyon olarak yazar: tick girer, poz çıkar. Sonra “Euler'i tam yayla karşılaştır” dendiğinde fonksiyonu kopyalayıp iki sürüm tutar — ve iki sürüm zamanla ayrışır. Doğrusu: **tek fark üçüncü kutuda** olduğu için, sadece o kutuyu değiştirilebilir yap. Aynı tick dizisini iki entegratöre besleyip farkı ölçmek, ancak böyle *adil* bir karşılaştırma olur.

Ödevin istediği deney tam olarak budur: “Aynı tick dizisinden iki kestirim koş.” Aynı diziden — yani her koşuda yeniden simüle edilmiş, biraz farklı bir diziden değil. Simülatörü bir kez koştur, tick'leri sakla, iki entegratöre de aynı diziyi ver.

11 Kavram 6 — Euler entegrasyonu

11.1 Varsayım

Euler'in tek varsayımı var: **adım boyunca yönelim sabit.** Yani araç önce Δs kadar *düz* gidiyor, sonra $\Delta \theta$ kadar *yerinde* dönüyor.

Bunu Hafta 1'in diliyle yazarsak, gövde artımı basitçe:

$$\boldsymbol{\delta}_{\text{Euler}} = (\Delta s, 0, \Delta \theta)$$

Yani “ileri Δs , yana sıfır, dön $\Delta \theta$.”

Bunu $\oplus$ formülüne koyarsak ($x_b = \Delta s, y_b = 0$):

$$\begin{aligned} x &+= \Delta s \cos \theta \\ y &+= \Delta s \sin \theta \\ \theta &+= \Delta \theta \quad (\text{sarmayı unutma}) \end{aligned}$$

Rehberdeki formülle birebir aynı — ama artık *nereden geldiğini* biliyorsun: Hafta 1’in bileşimi, gövde artımı $(\Delta s, 0, \Delta\theta)$ ile çağrılmış.

TUZAK

Sıra meselesi: eski açı mı, yeni açı mı?

Üç varyant var ve üçü de “Euler” diye anılır:

Varyant	Gövde artımı	Yorumu
İleri (önce git)	$(\Delta s, 0, \Delta\theta)$	$\cos \theta_k$ kullanır
Geri (önce dön)	$(\Delta s \cos \Delta\theta, \Delta s \sin \Delta\theta, \Delta\theta)$	$\cos \theta_{k+1}$ kullanır
Orta nokta	$(\Delta s \cos \frac{\Delta\theta}{2}, \Delta s \sin \frac{\Delta\theta}{2}, \Delta\theta)$	$\cos(\theta_k + \frac{\Delta\theta}{2})$

Orta nokta varyantı neredeyse tam yay kadar iyidir — yerel hatası $\Delta\theta^2$ mertebesine düşer, çünkü ileri ve geri varyantların hataları zıt işaretlidir ve ortada sadeleşir.

Hangisini yazdığını *bilerek* yaz ve README’de söyle. Ödevin istediği karşılaştırma “ileri Euler vs. tam yay”dır; orta noktayı üçüncü sütun olarak eklersen artı puandır (ve savunmada anlatacak güzel bir şeyin olur).

Örnek 6.1 — Bir Euler adımı, elle

Başlangıç: $\mathbf{x}_0 = (0, 0, 0)$. $\Delta s = 0,2$, $\Delta\theta = 0,05$ rad.

Adım 1 ($\theta = 0$, $\cos = 1$, $\sin = 0$):

$$x = 0 + 0,2(1) = 0,2, \quad y = 0 + 0,2(0) = 0, \quad \theta = 0,05$$

$\Rightarrow (0,2, 0, 0,05)$

Adım 2 ($\theta = 0,05$, $\cos = 0,99875$, $\sin = 0,049979$):

$$x = 0,2 + 0,2(0,99875) = 0,2 + 0,199750 = 0,399750$$

$$y = 0 + 0,2(0,049979) = 0,0099958$$

$$\theta = 0,10$$

$\Rightarrow (0,399750, 0,0099958, 0,10)$

Gerçek konum (kapalı formdan, $r = 4$, $\phi = 0,1$):

$$x_{gt} = 4 \sin(0,1) = 0,399334, \quad y_{gt} = 4(1 - \cos 0,1) = 0,0199667$$

Hata: $(+0,000416, -0,009971)$ — büyüklüğü 0,00998 m.

Dikkat: hata neredeyse tamamen y yönünde, yani hareketin dikine. İki adımda 1 cm. Kavram 8 bu gözlemin üstüne kurulu.

12 Kavram 7 — Tam yay entegrasyonu

12.1 Varsayım

Tam yayın varsayımı daha dürüst: **adım boyunca v ve ω sabit**. Araç düz gitmiyor, bir *çember yayı* çiziyor.

Bu, gerçekte olan şeye çok daha yakındır — çünkü enkoder zaten bize adım boyunca ortalama v ve ω veriyor.

12.2 Türetim — integrali al

Adımın başında poz (x_0, y_0, θ_0) . Adım boyunca:

$$\theta(\tau) = \theta_0 + \omega\tau, \quad \dot{x} = v \cos \theta(\tau), \quad \dot{y} = v \sin \theta(\tau)$$

x için integral:

$$x(\Delta t) - x_0 = \int_0^{\Delta t} v \cos(\theta_0 + \omega\tau) d\tau$$

0. Bölümdeki kuralı uygula ($a = \theta_0$, $b = \omega$):

$$= v \left[\frac{1}{\omega} \sin(\theta_0 + \omega\tau) \right]_0^{\Delta t} = \frac{v}{\omega} [\sin(\theta_0 + \omega\Delta t) - \sin \theta_0]$$

y için integral:

$$y(\Delta t) - y_0 = \int_0^{\Delta t} v \sin(\theta_0 + \omega\tau) d\tau = -\frac{v}{\omega} [\cos(\theta_0 + \omega\Delta t) - \cos \theta_0]$$

Eksiği içeri dağıt:

$$= \frac{v}{\omega} [\cos \theta_0 - \cos(\theta_0 + \omega\Delta t)]$$

Şimdi $\omega\Delta t = \Delta\theta$, $v\Delta t = \Delta s$ ve dolayısıyla $\frac{v}{\omega} = \frac{\Delta s}{\Delta\theta}$ yaz:

$$\begin{aligned} x &+= \frac{\Delta s}{\Delta\theta} [\sin(\theta_0 + \Delta\theta) - \sin \theta_0] \\ y &+= \frac{\Delta s}{\Delta\theta} [\cos \theta_0 - \cos(\theta_0 + \Delta\theta)] \\ \theta &+= \Delta\theta \end{aligned}$$

12.3 Gövde çerçevesi formu — çok daha kullanışlı

Yukarıdaki formül doğru ama θ_0 'ı içinde taşıyor, yani Hafta 1'in $\oplus$ 'siyle uyumsuz görünüyor. Uyumlulu hâle getirelim: $\theta_0 = 0$ koy (yani gövde çerçevesinde bak):

$$\Delta x_b = \frac{\Delta s}{\Delta\theta} \sin \Delta\theta, \quad \Delta y_b = \frac{\Delta s}{\Delta\theta} (1 - \cos \Delta\theta)$$

İddia: Bu gövde artımını $\oplus$ ile bileştirmek, yukarıdaki dünya formülüyle **birebir aynıdır**.

İspat (x için). Hafta 1'in $\oplus$ formülü: $x = x_0 + \Delta x_b \cos \theta_0 - \Delta y_b \sin \theta_0$. Yerine koy:

$$\begin{aligned} x - x_0 &= \frac{\Delta s}{\Delta\theta} [\sin \Delta\theta \cos \theta_0 - (1 - \cos \Delta\theta) \sin \theta_0] \\ &= \frac{\Delta s}{\Delta\theta} [\underbrace{\sin \Delta\theta \cos \theta_0 + \cos \Delta\theta \sin \theta_0}_{= \sin(\theta_0 + \Delta\theta)} - \sin \theta_0] \\ &= \frac{\Delta s}{\Delta\theta} [\sin(\theta_0 + \Delta\theta) - \sin \theta_0] \quad \blacksquare \end{aligned}$$

y için (aynı numara, $\oplus$ 'nin ikinci satırı $y = y_0 + \Delta x_b \sin \theta_0 + \Delta y_b \cos \theta_0$):

$$\begin{aligned} y - y_0 &= \frac{\Delta s}{\Delta\theta} [\sin \Delta\theta \sin \theta_0 + (1 - \cos \Delta\theta) \cos \theta_0] \\ &= \frac{\Delta s}{\Delta\theta} [\cos \theta_0 - \underbrace{(\cos \Delta\theta \cos \theta_0 - \sin \Delta\theta \sin \theta_0)}_{= \cos(\theta_0 + \Delta\theta)}] \quad \blacksquare \end{aligned}$$

SEZGİ

Bu ispatın kazandırdığı şey mimaridir.

İki entegratör artık *aynı* $\oplus$ fonksiyonunu çağırıyor; tek farkları besledikleri gövde artımı:

$$\delta_{\text{Euler}} = (\Delta s, 0, \Delta\theta) \quad \text{vs.} \quad \delta_{\text{yay}} = \left(\frac{\Delta s}{\Delta\theta} \sin \Delta\theta, \frac{\Delta s}{\Delta\theta} (1 - \cos \Delta\theta), \Delta\theta \right)$$

Karşılaştırman artık iki farklı programın değil, **iki satırın** karşılaştırması. Kodun küçülür, deneyin adil olur, savunmada tek cümleyle anlattırın.

İleri seviye bağlantı (Görev 4–5’in habercisi): Bu gövde artımı formülü, $SE(2)$ grubunun **üstel haritasının** ($\exp$) ta kendisidir. Manif kütüphanesindeki `SE2Tangent::exp()` tam bu satırları hesaplar.

Sözle: “*cebirde düz bir yol (sabit v, ω), manifoldda bir çember yayına karşılık gelir.*” Bu cümleyi savunmada kurabilirsen, formül ezberleyenden ayırırsın. Kaynak: Solà, *A micro Lie theory for state estimation in robotics* (klasördeki 1812.01537).

12.4 Sıfıra bölme dalı — ve neden eşik seçimi ciddiye alınmalı

$\Delta\theta \rightarrow 0$ iken $\frac{\Delta s}{\Delta\theta} \sin \Delta\theta$ ifadesi $\frac{0}{0}$ belirsizliğine düşer. Matematiksel limiti biliyoruz (0. Bölüm):

$$\lim_{\Delta\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \Delta\theta}{\Delta\theta} = 1 \quad \Rightarrow \quad \Delta x_b \rightarrow \Delta s, \quad \lim_{\Delta\theta \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \Delta\theta}{\Delta\theta} = 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta y_b \rightarrow 0$$

Yani **limitte tam yay, Euler’e dönüşür**. Bu tesadüf değil: Euler zaten tam yayın birinci mertebeden kesilmiş hâlidir (Kavram 8).

Kodda iki seçenek:

(1) **Dallanma:** $|\Delta\theta| < \varepsilon_\theta$ ise Euler formülünü kullan. Basit, anlaşılır, ödev için yeterli.

(2) **Seri açılım (daha zarif):** Bölme hiç yapma, doğrudan

$$\frac{\sin u}{u} \approx 1 - \frac{u^2}{6}, \quad \frac{1 - \cos u}{u} \approx \frac{u}{2} - \frac{u^3}{24}$$

kullan. Dal yok, süreksizlik yok, küçük u ’da *daha doğru*.

TUZAK

ε_θ ’yı **gerekçesiz seçme**. Mantık şu: $\frac{1 - \cos u}{u}$ hesaplanırken $1 - \cos u$ çıkarması **yıkıcı sadeleşme** (catastrophic cancellation) yaşar — u küçükken $\cos u \approx 1$ olduğu için iki neredeyse eşit sayıyı çıkarıyorsun ve anlamlı basamakları kaybediyorsun.

$u = 10^{-6}$ için $1 - \cos u \approx 5 \times 10^{-13}$; `double`’ın 1 civarındaki çözünürlüğü $2,2 \times 10^{-16}$, yani sonucun yalnızca $\sim 3,5$ anlamlı basamağı kalır. $u = 10^{-8}$ ’de hiç anlamlı basamak kalmaz.

Bu yüzden $\varepsilon_\theta \sim 10^{-6}$ makul bir eşiktir: altında zaten Euler ile tam yay arasındaki fark ($\sim \Delta s u/2 \approx 10^{-7}$ m) ölçülemez, üstünde ise çıkarma hâlâ güvenilir. README’de bu gerekçeyi yaz — “küçük sayı işte” yazan herkesle aran açılır.

Örnek 7.1 — Bir tam yay adımı, elle

$\Delta s = 0,2$, $\Delta\theta = 0,05$ rad.

$$\frac{\Delta s}{\Delta\theta} = \frac{0,2}{0,05} = 4,0 \quad (= r, \text{ yarıçap!})$$

$\sin(0,05) = 0,04997917$, $\cos(0,05) = 0,99875026$:

$$\Delta x_b = 4,0 \times 0,04997917 = \mathbf{0,19991667 \text{ m}}$$

$$\Delta y_b = 4,0 \times (1 - 0,99875026) = 4,0 \times 0,00124974 = \mathbf{0,00499896 \text{ m}}$$

Euler ile karşılaştır: (0,2, 0)

$$\text{ileri fark} = 0,2 - 0,19991667 = 8,333 \times 10^{-5} \text{ m}$$

$$\text{yanal fark} = 0 - 0,00499896 = -4,999 \times 10^{-3} \text{ m}$$

Yanal fark, ileri farkın 60 katı. Euler'in asıl kaçırdığı şey ileriye değil, *yanı*.
Sağlama (Kavram 8'in tahmini):

$$\text{ileri} \approx \Delta s \frac{\Delta \theta^2}{6} = 0,2 \frac{0,0025}{6} = 8,333 \times 10^{-5} \checkmark$$

$$\text{yanal} \approx \Delta s \frac{\Delta \theta}{2} = 0,2 \frac{0,05}{2} = 5,000 \times 10^{-3} \checkmark$$

13 Kavram 8 — İki ne kadar ayrışır? (Bu haftanın kalbi)

13.1 Adım başına fark — Taylor ile

0. Bölümdeki iki açılımı gövde artımına koy:

$$\Delta x_b = \Delta s \cdot \frac{\sin \Delta \theta}{\Delta \theta} = \Delta s \left(1 - \frac{\Delta \theta^2}{6} + \dots \right)$$

$$\Delta y_b = \Delta s \cdot \frac{1 - \cos \Delta \theta}{\Delta \theta} = \Delta s \left(\frac{\Delta \theta}{2} - \frac{\Delta \theta^3}{24} + \dots \right)$$

Euler (Δs , 0) olduğuna göre, **yerel hata**:

ileri (boyuna) hata $\approx +\Delta s \frac{\Delta \theta^2}{6}$	(2. mertebe — küçük)
yanal (enine) hata $\approx -\Delta s \frac{\Delta \theta}{2}$	(1. mertebe — baskın)

SEZGİ

Euler'in hatası hareket yönünde değil, hareketin dikindedir.

Sebebi geometrik ve çok basit: Euler, yayı *kirişle* değiştiriyor. Kiriş her zaman yayın *iç* tarafından geçer — bu yüzden Euler'in tahmini, dönüşün merkezinden *uzağa* kayar.

Bu tek cümle, “Euler mi tam yay mı” sorusunun tamamıdır.

13.2 Ama 100 turda ne olur? — Şaşırtıcı cevap

Yerel hatayı adım sayısıyla çarpma isteğine dirensen iyi olur. Yapalım ve neden yanlış olduğunu görelim:

$$(\text{yanlış tahmin}) \quad \underbrace{12\,566}_{100 \text{ tur} / \Delta t} \times 5 \times 10^{-3} = 62,8 \text{ m}$$

Gerçek cevap 0,20 m'dir. **300 kat fark.** Sebep 0. Bölümde yazıyordu: yerel hatalar vektördür ve yönleri döner.

Kapalı formu çıkaralım

Euler'ın yörüngesi, kenarı Δs ve dış açısı $\Delta\theta$ olan bir **düzgün çokgendir**. Bu çokgenin köşeleri bir çember üzerinde oturur; o çemberin yarıçapını bulalım.

Kenar uzunluğu ile çevrel yarıçap arasındaki ilişki (ikizkenar üçgen, tepe açısı $\Delta\theta$):

$$\Delta s = 2\rho_E \sin \frac{\Delta\theta}{2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\rho_E = \frac{\Delta s}{2 \sin(\Delta\theta/2)}}$$

Gerçek yarıçap $r = \Delta s / \Delta\theta$ ile oranla:

$$\frac{\rho_E}{r} = \frac{\Delta\theta}{2 \sin(\Delta\theta/2)} = \frac{u}{\sin u} \quad \left(u = \frac{\Delta\theta}{2}\right) \approx 1 + \frac{u^2}{6} = 1 + \frac{\Delta\theta^2}{24}$$

Sonuç 1: Euler'ın çizdiği çember, gerçeğinden $\Delta\theta^2/24$ oranında **büyüktür**. Sabit bir bozulma — tur sayısıyla büyümez.

Faz kayması

Köşe noktalarını geometrik toplamla yazarsan (defter görevi; karmaşık sayı kullan, $\sum_{j=0}^{n-1} e^{ij\Delta\theta}$ geometrik seridir) şu çıkar: Euler'ın yörüngesi, gerçek çemberin

- ρ_E/r oranıyla **ölçeklenmiş**, ve
- başlangıç noktası etrafında $\Delta\theta/2$ kadar **döndürülmüş**

hâlidir. İkisi de *sabit* dönüşümlerdir — yani hata **sınırlı ve periyodiktir**.

Maksimum hata, aracın başlangıcın tam karşısında olduğu anda ($\phi = \pi$) görülür ve baskın terim faz kaymasından gelir:

$$e_{\max} \approx 2r \cdot \frac{\Delta\theta}{2} = r \Delta\theta = \frac{v}{\omega} \cdot \omega \Delta t = v \Delta t$$

$$\boxed{e_{\max} \approx \Delta s}$$

Sonuç 2 (bu belgenin en güzel sonucu): Sabit yarıçaplı bir çemberde Euler entegrasyonunun maksimum konum hatası, **tam olarak bir adımlık yol** kadardır — ve **tur sayısıyla büyümez**.

Örnek 8.1 — Tahmini sayılarla doğrula

Standart araç: $r = 4$ m, $\Delta\theta = 0,05$, $\Delta s = 0,2$ m.

Yarıçap bozulması:

$$\frac{\rho_E}{r} = \frac{0,025}{\sin 0,025} = \frac{0,025}{0,02499740} = 1,00010417$$

Taylor tahmini: $1 + \frac{0,0025}{24} = 1,00010417 \checkmark$

$$\rho_E = 4,00041667 \text{ m} \quad \Rightarrow \quad \text{yarıçap hatası } 0,42 \text{ mm}$$

Maksimum konum hatası: $e_{\max} \approx \Delta s = 0,20$ m

Simülasyonla ölçülen (100 tur, gürültüsüz):

Entegratör	1. turdaki maks	100. turdaki maks	Genel maks
Euler	0,200005 m	0,199994 m	0,200007 m
Tam yay	$\sim 10^{-13}$ m	$\sim 10^{-13}$ m	$4,9 \times 10^{-13}$ m

Tahmin 0,2000, ölçüm 0,2000. ✓ Ve 100. tur ile 1. tur **aynı** — büyüme yok.

Tam yayın 10^{-13} 'ü, formülün “yaklaşık” değil *tam* olduğunun kanıtıdır: kalan tek hata kayan nokta yuvarlamasıdır.

TUZAK

Deney raporunda düşeceğin tuzak: “Euler’in hatası zamanla lineer büyür” cümlesini önceden bekliyorsan, grafiğinde onu *göremeyeceksin* ve kodunda hata arayarak saatler harcayacaksın. Kodun doğru. Beklenti yanlış. Sebebini yukarıda türettin:

- Yön (θ) her iki entegratörde de **birebir aynı** hesaplanıyor ($\theta += \Delta\theta$). Yani Euler’in *yön hatası sıfırdır*.
- Yön hatası sıfırken konum hatası birikemez — yalnızca sabit bir geometrik bozulma kalır.

Lineer büyüme, ancak $\Delta\theta$ 'da bir yanlışlık varsa başlar. Kavram 2'nin “kalani atma” senaryosu tam olarak böyle bir yanlışlık üretiyordu (%0,53) — ve orada hata gerçekten büyüyor, 8 metreye kadar çıkıp çemberin çapında doyuyor.

Raporunun asıl cümlesi bu olsun: “Entegrasyon hatası sınırlı, model/ölçüm yanlışlığı sınırsızdır. İkisini ayırt edemeyen bir deney, yanlış problemi çözer.”

13.3 Peki tam yay ne zaman *gerekli*?

Sınırlı diye önemsiz değil. $e_{\max} \approx \Delta s$ formülü sana tam olarak ne zaman canını yakacağını söylüyor:

Senaryo	Δt	Δs	Euler'in tavan hatası
Hızlı döngü, yavaş araç	0,01 s	0,02 m	2 cm — önemsiz
Bizim deney	0,1 s	0,2 m	20 cm — şeritten çıkarsın
Yavaş döngü	0,5 s	1,0 m	1 m — kabul edilemez
CAN'dan 10 Hz, 20 m/s	0,1 s	2,0 m	2 m — felaket

SEZGİ

Tam yay formülünü kullanmanın maliyeti **bir bölme ve iki trigonometrik çağrıdır** — yani hiç. Karşılığında bu tablonun tamamını sıfırlıyorsun.

Savunmada “ben tam yayı seçtim çünkü bedava” demek yetmez; “Euler'in tavan hatası Δs 'tir ve bizim Δt 'imizde bu 20 cm eder, şerit genişliği 3,5 m iken bu kabul edilemez” demek gerekir. *Sayı*, cümleyi savunulur yapan şeydir.

SAVUNMA SORUSU

S: “Tam yay formülünde payda $\Delta\theta$ sıfır olursa?”

Çekirdek: $\frac{\sin u}{u} \rightarrow 1$ ve $\frac{1-\cos u}{u} \rightarrow 0$ limitleriyle formül Euler’e iner — yani özel dal bir “yama” değil, formülün kendi limiti. Eşiği 10^{-6} seçtim çünkü altında $1-\cos u$ çıkarması yıkıcı sadeleşmeye giriyor.

S: “Euler’in hatası neden Δt^2 ile ölçekli?”

Çekirdek: Yerel yanal hata $\frac{1}{2}\Delta s\Delta\theta = \frac{1}{2}v\omega\Delta t^2$. Adım sayısı $\propto 1/\Delta t$ olduğu için toplam $\propto \Delta t$ — ama bu düz toplamdır; gerçekte vektörler döndüğü için toplam $\Delta s = v\Delta t$ ile sınırlı kalır. Yani hem yerel hata Δt^2 , hem tavan Δt ile ölçekli. İkisi farklı sorular.

S: “Bu kadar küçükse neden uğraşıyorsun?”

Çekirdek: Küçük olan *sabit yarıçapta*. Gerçek sürüşte $\Delta\theta$ her adımda değişir, iki entegratörün farkı artık düzgün bir çokgen çizmez ve sınır gevşer. Ayrıca Görev 4’te bu entegratör EKF’in öngörü fonksiyonu olacak; öngörü fonksiyonundaki sistematik hata, filtrenin kovaryansına *yansımaz* — filtre kendine olduğundan fazla güvenir ve ıraksar.

2. BÖLÜM — Metot Metot Örnekler

Görev 1’de yazacağın her fonksiyon için ayrı bir bölüm. Her birinde: **ne alır, ne döndürür, sözleşmesi nedir**, ve elle çözülmüş örnekler.

Bu bölümdeki bütün sayılar tek bir parametre setinden çıkıyor. **Kodunda da tek bir yerde tanımlı olsunlar** — `constexpr`, ve rapora koddan kopyala.

$$\begin{array}{llll} R_w = 0,10 \text{ m} & N = 2000 \text{ sayım/dev} & b = 0,50 \text{ m} & k = 3,141593 \times 10^{-4} \text{ m/tick} \\ v = 2,0 \text{ m/s} & \omega = 0,5 \text{ rad/s} & \Delta t = 0,1 \text{ s} & r = 4,0 \text{ m} \end{array}$$

14 Metot 1 — EncoderSim (kuantalayıcı)

Sözleşme

Durum: birikimli gerçek yol `s_` (double), son rapor edilen sayaç `n_` (long long).

Alır: bu adımda gerçekten alınan yol $\Delta s_{\text{gerçek}}$.

Döndürür: tick artımı Δn (**tam sayı**).

Değişmez: $|s_- - k n_-| < k$ her zaman — yani biriken kesir hiçbir zaman bir tick’i geçmez.

Kural: Her tekerlek için *ayrı* bir nesne. Ortak durum tutan bir simülatör iki tekerleği birbirine buluşturır.

14.1 Neden long long?

100 tur = 2513 m yol $\Rightarrow 2513/k = 8000000$ tick. Bu `int`’e ($\approx 2,1$ milyar) sığar — ama ödevin sınırlarıyla oynadığında ya da $\times 4$ kuadrata geçtiğinde sığmayabilir. Taşma sessizdir ve poz aniden negatife atlar. `long long` bedava sigorta.

14.2 Örnekler

Adım	$\Delta s_{\text{gerçek}}$	s_- (birikimli)	$n = \lfloor s_-/k \rfloor$	Δn
1	0,2125	0,2125	676	676
2	0,2125	0,4250	1352	676
3	0,2125	0,6375	2029	677
4	0,2125	0,8500	2705	676
5	0,2125	1,0625	3382	677

Örnek M1.1 — 3. adımda 677 nereden çıktı?

Adım başına gerçek tick = $0,2125/k = 676,4085$.

Birikimli tick sayıları: 676,41, 1352,82, 2029,23, 2705,63, 3382,04

Tabanları: 676, 1352, 2029, 2705, 3382

Farklar: 676, 676, **677**, 676, **677**

Örüntü: Kesir kısmı her adımda 0,4085 artıyor ($0,41 \rightarrow 0,82 \rightarrow 1,23$). Üçüncü adımda 1'i geçti ve fazladan bir tick olarak dışarı çıktı.

Bu “arada bir 677” davranışı, kuantalamanın doğru çalıştığının işaretidir. Simülâtörün hep 676 üretiyorsa kalanı atıyorsun demektir — ve Kavram 2'deki %0,53 yön yanlışlığı seni bekliyordur.

Örnek M1.2 — Uzun vadede sınırlılık

1000 adım sonra:

$$s_- = 1000 \times 0,2125 = 212,5 \text{ m}, \quad \frac{212,5}{k} = 676\,408,5$$

Rapor edilen toplam: $676\,408 \text{ tick} = 212,49984 \text{ m}$.

Toplam hata: $0,00016 \text{ m} = 0,16 \text{ mm}$ — yani k 'dan küçük. Ve 10^6 adım sonra da k 'dan küçük olacak.

Kalanı atsaydın: $1000 \times 0,0001283 = 0,128 \text{ m} = 12,8 \text{ cm}$, ve 10^6 adımda 128 m.

Aynı sensör, aynı çözünürlük, tek satır fark: sınırlı hata ile sınırsız hata arasındaki fark.

TUZAK

Ground truth'u tick'lerden geri hesaplama. Simülâtörün gerçek pozunu *kapalı formdan* üretmeli (Metot 5), tick'lerden değil. Tick'lerden üretirsen, ölçtüğün şey “kestirimcinin kendine göre hatası” olur — ki o hep sıfırdır.

Ödevin tuzak kutusu da bunu söylüyor: “Ground truth'u da entegrasyonla üretmek” en sık yapılan deney tasarımı hatasıdır.

15 Metot 2 — `ticksToTwist(dnR, dnL)`

Sözleşme

Alır: iki tick artımı (tam sayı), sağ ve sol.

Döndürür: $(\Delta s, \Delta \theta)$ — metre ve radyan.

Kullandığı sabitler: k (m/tick) ve b (m).

Değişmez: $\Delta n_R = \Delta n_L \Rightarrow \Delta \theta = 0$ (tam olarak sıfır, yaklaşık değil).

$$\Delta s_R = k \Delta n_R, \quad \Delta s_L = k \Delta n_L$$

$$\Delta s = \frac{\Delta s_R + \Delta s_L}{2}, \quad \Delta \theta = \frac{\Delta s_R - \Delta s_L}{b}$$

Δn_R	Δn_L	Δs (m)	$\Delta \theta$ (rad)	Yorum
676	597	0,199962	0,049637	normal sol viraj
700	700	0,219911	0	tam düz
597	676	0,199962	-0,049637	sağ viraj (simetrik)
318	-318	0	0,399611	yerinde dönüş
636	0	0,099903	0,399611	sol tekerlek etrafında
0	0	0	0	duruyor
-676	-597	-0,199962	-0,049637	geri + sağ viraj

Örnek M2.1 — İlk satırı elle

$\Delta n_R = 676, \Delta n_L = 597, k = 3,141593 \times 10^{-4}$.

$$\Delta s_R = 676 \times 3,141593 \times 10^{-4} = 0,2123717 \text{ m}$$

$$\Delta s_L = 597 \times 3,141593 \times 10^{-4} = 0,1875531 \text{ m}$$

$$\Delta s = \frac{0,2123717 + 0,1875531}{2} = \frac{0,3999248}{2} = \mathbf{0,1999624 \text{ m}}$$

$$\Delta \theta = \frac{0,2123717 - 0,1875531}{0,50} = \frac{0,0248186}{0,50} = \mathbf{0,0496372 \text{ rad}}$$

Gerçek değerlerle karşılaştır: 0,2 ve 0,05.

$$\text{mesafe hatası} = -0,019\%, \quad \text{yön hatası} = -0,73\%$$

Yine aynı ders: yön hatası mesafe hatasının 38 katı. Ama bu sefer *tek adımlık* bir kuantalama gürültüsü, sistematik yanlışlık değil — bir sonraki adımda 677 tick gelecek ve işaret dönecek. Ortalaması sıfırdır, birikmez.

Örnek M2.2 — Son satır: geri giderken viraj

$\Delta n_R = -676$, $\Delta n_L = -597$ — yani ileri giderken sol viraj üreten tick’lerin *tam tersi* işaretlisi.

$$\Delta s = \frac{-0,2123717 - 0,1875531}{2} = -0,199962 \text{ m (geri)}$$

$$\Delta \theta = \frac{-0,2123717 - (-0,1875531)}{0,50} = \frac{-0,0248186}{0,50} = -0,049637 \text{ rad}$$

Dikkat: $\Delta \theta$ da işaret değiştirdi. İlk satırda $+0,049637$ idi; burada $-0,049637$.

Neden? $\Delta \theta$ ’yı belirleyen şey *farktır*, ve iki sayının da işareti dönünce farkın işareti de döner. Fiziksel okuması: sağ tekerlek soldan daha *çok* geri gidiyorsa, araç saat yönünde döner — ileri giderken aynı tekerlek örüntüsünün ürettiği dönmenin tam tersi.

Bu örneği “araç geri geri park ediyor” diye düşün: direksiyonu aynı tarafta tutarsan, araç ileri giderkenkinin tersine döner. Herkes bunu bilir; kodda unuttur.

*Test rotan daire çizdiği için hiç geri gitmez — bu satırı yanlış yazarsan Görev 1’de **hiçbir test yakalamaz**. Elle bir geri hareket testi yaz.*

16 Metot 3 — eulerTwist(ds, dth)**Sözleşme**

Alır: $(\Delta s, \Delta \theta)$.

Döndürür: gövde artımı $(\Delta x_b, \Delta y_b, \Delta \theta)$.

Gerçekleme: $(\Delta s, 0, \Delta \theta)$ — üç satır bile değil.

Sonra: Bunu Hafta 1’in *compose*’una ver. Poz güncellemesi orada olur, burada değil.

Örnek M3.1 — Beş adım, tablo hâlinde

Başlangıç $(0, 0, 0)$; her adım $\Delta s = 0,2$, $\Delta \theta = 0,05$.

Adım	θ (önce)	$\cos \theta$	x	y	θ (sonra)
1	0,00	1,000000	0,200000	0,000000	0,05
2	0,05	0,998750	0,399750	0,009996	0,10
3	0,10	0,995004	0,598751	0,029963	0,15
4	0,15	0,988771	0,796505	0,059850	0,20
5	0,20	0,980067	0,992518	0,099584	0,25

Gerçek konum (kapalı form, $r = 4$, $\phi = 0,25$):

$$x_{gt} = 4 \sin(0,25) = 0,989616, \quad y_{gt} = 4(1 - \cos 0,25) = 0,124350$$

Hata: $(+0,00290, -0,02477)$, büyüklük $0,0249$ m.

Tahmin kontrolü: 5 adımın yanal hatası $\approx 5 \times \Delta s \Delta \theta / 2 = 5 \times 0,005 = 0,025$. ✓ (Vektörler henüz çok az döndüğü için düz toplam hâlâ geçerli — ilk birkaç adımda “lineer büyüme” *gerçekten* olur. Turun tamamında olmaz. Kavram 8.)

17 Metot 4 — `exactArcTwist(ds, dth)`

Sözleşme

Alır: $(\Delta s, \Delta \theta)$.

Döndürür: gövde artımı $\left(\frac{\Delta s}{\Delta \theta} \sin \Delta \theta, \frac{\Delta s}{\Delta \theta} (1 - \cos \Delta \theta), \Delta \theta \right)$.

Sınır dalı: $|\Delta \theta| < 10^{-6}$ ise $(\Delta s, 0, \Delta \theta)$.

Değişmez: $\|(\Delta x_b, \Delta y_b)\| \leq |\Delta s|$ — kiriş, yaydan kısadır. Bu, ucuz ve güçlü bir **assert**.

17.1 Neden o **assert**?

Yay uzunluğu Δs , kiriş uzunluğu ise $2r \sin(\Delta \theta/2) = \Delta s \cdot \frac{\sin(\Delta \theta/2)}{\Delta \theta/2} \cdot \frac{\sin u}{u} \leq 1$ olduğu için kiriş her zaman kısadır.

İşaret hatası yaparsan (mesela $1 - \cos$ yerine $\cos - 1$) bu kontrol *geçer* — ama $\sin$ ile $\cos$ 'u karıştırırsan patlar. Ucuz sigorta, tam kapsama değil.

Δs	$\Delta \theta$	Δx_b	Δy_b	kiriş	Euler farkı
0,2	0,00	0,200000	0,000000	0,200000	0
0,2	0,01	0,199997	0,001000	0,200000	0,0010
0,2	0,05	0,199917	0,004999	0,199979	0,0050
0,2	0,20	0,198669	0,019933	0,199667	0,0200
0,2	1,00	0,168294	0,091940	0,191770	0,0973
1,0	$\pi/2$	0,636620	0,636620	0,900316	0,7330
1,0	π	0,000000	0,636620	0,636620	1,1854
0,2	-0,05	0,199917	-0,004999	0,199979	0,0050

Örnek M4.1 — Yarım daire ($\Delta \theta = \pi$)

$\Delta s = 1,0$, $\Delta \theta = \pi$. Yarıçap:

$$r = \frac{\Delta s}{\Delta \theta} = \frac{1}{\pi} = 0,31831$$

$$\Delta x_b = 0,31831 \times \sin \pi = 0,31831 \times 0 = 0$$

$$\Delta y_b = 0,31831 \times (1 - \cos \pi) = 0,31831 \times 2 = \mathbf{0,63662}$$

Sezgi kontrolü: Yarım daire çizen araç, başladığı yerin tam $2r$ kadar *yanında* biter, ileride değil. $2r = 0,63662$ ✓ ve ileri bileşen tam sıfır ✓

Euler ne derdi? $(1,0, 0)$ — yani “1 metre ileri”. Gerçek cevap “0 ileri, 0,64 yana”. **Hata 1,19 m, yani hareketin kendisinden büyük.** $\Delta \theta$ büyükken Euler sadece hatalı değil, *anlamsızdır*.

Bu satır senin en iyi birim testin: elle hesaplanabiliyor, sonucu akılda kalıcı, ve bir işaret hatasını anında yakalıyor.

Örnek M4.2 — Sınır dalının doğru çalıştığını göster

$\Delta s = 0,2$, $\Delta\theta = 10^{-9}$ (eşiğin altında).

Dal alınmasaydı ne olurdu? $1 - \cos(10^{-9})$:

$$\cos(10^{-9}) = 1 - 5 \times 10^{-19}$$

double'ın 1 civarındaki çözünürlüğü $2,2 \times 10^{-16}$, yani 5×10^{-19} bu çözünürlüğün 400 katı *altında*.
Sonuç: $\cos(10^{-9})$ tam olarak 1,0 döner ve

$$1 - \cos(10^{-9}) = 0 \Rightarrow \Delta y_b = 0$$

İlginç sonuç: Bu vakada dal olmasa da doğru cevabı alıyorsun (Δy_b zaten 10^{-10} mertebesinde olmalıydı, 0 yeterince yakın). Dalın asıl işi $\Delta s/\Delta\theta$ bölmesini **engellemek**: $0,2/10^{-9} = 2 \times 10^8$, ve $2 \times 10^8 \times 0 = 0$ — burada şansla kurtuluyorsun.

Ama $\Delta\theta = 10^{-11}$ ve $\Delta s = 0$ olsa $0/10^{-11} = 0$; $\Delta\theta$ tam 0 olsa $0/0 = \text{NaN}$ — ve NaN, Hafta 1'de gördüğün gibi sessizce her yere yayılır.

Dalı “şans eseri çalışıyor” diye silme. Sözleşmen, girdi ne olursa olsun geçerli bir çıktı vermek.

18 Metot 5 — groundTruth(t)**Sözleşme**

Alır: zaman t (saniye).

Döndürür: gerçek poz — **kapalı formdan**, entegrasyonla değil.

Kural: Bu fonksiyon hiçbir entegratörü, hiçbir enkoderi çağırmaz. Tek başına ayakta durur.

$(0,0,0)$ 'dan başlayıp sabit v, ω ile giden araç ($r = v/\omega$, ICR $(0, r)$ 'de):

$$\begin{aligned}\phi(t) &= \omega t \\ x_{gt}(t) &= r \sin \phi \\ y_{gt}(t) &= r (1 - \cos \phi) \\ \theta_{gt}(t) &= \text{norm}(\phi)\end{aligned}$$

Türetimi zaten yaptın — Kavram 7'deki integral, $\theta_0 = 0$ ve $\Delta t \rightarrow t$ ile. Tam yay formülü *tek adımda* bu kapalı formu verdiği için, tam yay entegratörünün hatası da makine hassasiyeti mertebesinde çıkıyor.

t (s)	ϕ (rad)	x_{gt}	y_{gt}	θ_{gt}	Yorum
0	0	0,000	0,000	0	başlangıç
π	$\pi/2$	4,000	4,000	$\pi/2$	çeyrek tur
2π	π	0,000	8,000	$-\pi$	yarım tur, en uzak nokta
3π	$3\pi/2$	-4,000	4,000	$-\pi/2$	üç çeyrek
4π	2π	0,000	0,000	0	tam tur, kapandı
12,566	2π	0,000	0,000	0	aynı an, saniye cinsinden

TUZAK

θ_{gt} 'yi sarmayı unutma. $t = 2\pi$ s'de $\phi = \pi$ olur; Hafta 1'in kuralı gereği $\text{norm}(\pi) = -\pi$. Sarmazsan hata hesabında $\theta_{est} - \theta_{gt}$ farkı $\pm 2\pi$ sıçramaları gösterir ve grafiğin testere dişine döner.

Zaten hata hesabında düz çıkarma da kullanmayacaksın — Metot 6.

SAVUNMA SORUSU

S: “Ground truth’u neden entegrasyonla üretmiyorsun?”

Çekirdek: Ürettiğim şey “gerçek” olmalı, “daha iyi bir kestirim” değil. Entegrasyonla üretirsem ölçtüğüm şey iki integratörün farkı olur; hangisinin gerçeğe yakın olduğunu söyleyemem. Kapalı form, deneyin bağımsız referansıdır.

S: “Kapalı form her rota için var mı?”

Çekirdek: Hayır — ama sabit v, ω için var, ve deneyi o yüzden böyle kurdum. Genel rotalarda referans üretmek için çok daha küçük adımlı bir yüksek mertebeli entegratör (RK4 gibi) kullanılır; o zaman da “referansın da hatası var” demeyi bilmek gerekir.

19 Metot 6 — poseError(gt, est)**Sözleşme**

Alır: iki poz — gerçek ve kestirim.

Döndürür: hata pozunu $\varepsilon = (\ominus gt) \oplus est$ — yani kestirimin, gerçeğin gövde çerçevesindeki yeri.

Neden böyle: Bileşenleri fiziksel anlam taşır: ε_x boyuna (along-track), ε_y enine (cross-track), ε_θ yön hatası.

19.1 Neden düz çıkarma değil?

Düz çıkarma ($x_e - x_g$, $y_e - y_g$, $\theta_e - \theta_g$) iki şeyi bozar:

1. θ farkı sarılmaz — $\pm\pi$ sınırında 2π 'lik sahte sıçramalar (Hafta 1, Kavram 6).
2. Konum farkı dünya çerçevesinde kalır. “x’te 2 m hata” cümlesi, araç kuzeye bakarken bir şey, doğuya bakarken başka bir şey ifade eder. Karşılaştırılabilir değil.

$(\ominus gt) \oplus est$ ise hatayı aracın kendi çerçevesine taşır: “0,2 m geride, 0,05 m sağda, 1° sola dönük.” Bu cümle her an aynı anlama gelir — ve Kavram 8’in “hata hareketin dikinde” iddiasını doğrudan ölçer.

Örnek M6.1 — Hatayı gövdeye taşı

Gerçek: $gt = (4,0; 4,0; 90^\circ)$ (çeyrek tur).

Kestirim: $est = (4,05; 3,98; 90^\circ)$.

Adım 1 — $\ominus gt$ (Hafta 1, Kavram 5). $\cos 90^\circ = 0$, $\sin 90^\circ = 1$:

$$x' = -4(0) - 4(1) = -4$$

$$y' = 4(1) - 4(0) = 4$$

$$\theta' = -90^\circ$$

$$\ominus gt = (-4; 4; -90^\circ)$$

Adım 2 — $(\ominus gt) \oplus est$. Şimdi $\theta_a = -90^\circ$, yani $\cos = 0$, $\sin = -1$:

$$\varepsilon_x = -4 + 4,05(0) - 3,98(-1) = -4 + 3,98 = -0,020$$

$$\varepsilon_y = 4 + 4,05(-1) + 3,98(0) = 4 - 4,05 = -0,050$$

$$\varepsilon_\theta = -90^\circ + 90^\circ = 0^\circ$$

Okuma: Araç y 'ye bakıyordu.

- $\varepsilon_x = -0,020$: kestirim 2 cm **geride** (dünya y 'sinde $3,98 < 4,0$ olmasının gövde karşılığı)
- $\varepsilon_y = -0,050$: kestirim 5 cm **sağda** (dünya x 'inde $4,05 > 4,0$)

Dünya çerçevesinde “ x 'te +5 cm, y 'de -2 cm” diyordun — hiçbir şey ifade etmiyordu. Gövdede “2 cm geri, 5 cm sağ” diyorsun. CSV kolonların bunlar olsun.

İkinci bir metrik: çembere dik uzaklık. Rehberin önerdiği ek ölçüt. Bizim kurulumda ICR $(0, r)$ 'de olduğu için:

$$d_\perp = \left| \sqrt{x_{est}^2 + (y_{est} - r)^2} - r \right|$$

Bu, “çemberin içinde mi dışında mı, ne kadar” sorusunu cevaplar ve Kavram 8'deki yarıçap bozulmasını ($\rho_E - r = 0,42$ mm) doğrudan görünür kılar. İki metrik farklı şeyler ölçer; ikisini de yaz.

20 Metot 7 — Deney koşucusu ve CSV

Sözleşme

Yapısı: Simülatörü *bir kez* koştur, tick dizisini sakla. Aynı diziyi iki (ya da üç) entegratöre besle. Her adımda hataları CSV'ye yaz.

Kural: Entegratörler arasındaki tek fark, çağrılan **twist** fonksiyonu olsun. Kopyala-yapıştır iki döngü yazma.

20.1 CSV kolonları

Kolon	Anlamı
t	zaman (s)
lap	tur numarası ($\phi/2\pi$ 'nin tabanı) — grafikte çok işine yarar
gt_x, gt_y, gt_th	gerçek poz
eu_x, eu_y, eu_th	Euler kestirimi
ar_x, ar_y, ar_th	tam yay kestirimi
eu_ex, eu_ey, eu_eth	Euler hatası (gövde çerçevesinde)
ar_ex, ar_ey, ar_eth	tam yay hatası (gövde çerçevesinde)
eu_norm, ar_norm	konum hatasının büyüklüğü
eu_dperp, ar_dperp	çembere dik uzaklık

TUZAK

100 **tur** $\times$ 10 **Hz** = 125 660 **satır**. Bu boyutta bir CSV’yi LibreOffice açar ama grafikte hiçbir şey göremezsin — 125 bin nokta üst üste biner.

İki çözüm, ikisini de yap:

1. **Tam CSV** (analiz için) + **seyreltilmiş CSV** (her 100. satır, grafik için).
2. **Tur özeti CSV**’si: her tur için tek satır — tur no, o turdaki maksimum hata, ortalama hata, tur sonu hatası. **Asıl grafiğin bu olacak**, çünkü “hata tur sayısıyla büyüyor mu” sorusunu doğrudan cevaplar.

20.2 Beklenen sonuçlar — kendini kontrol et

Kodun doğruysa şu sayıları görmelisin (gürültüsüz, kalan devirli):

Ölçüm	Euler	Tam yay	Neden
1. turdaki maks hata	$\sim 0,200$ m	$\sim 0,0005$ m	Kavram 8 / kuantalama
100. turdaki maks hata	$\sim 0,200$ m	$\sim 0,0008$ m	ikisi de büyümüyor
Yön hatası (her an)	$\sim 10^{-4}$ rad	$\sim 10^{-4}$ rad	aynı — $\Delta\theta$ ortak
Tur sonu kapanma hatası	$\sim 0,001$ m	$\sim 0,0005$ m	çokgen kapanır
Yarıçap bozulması	+0,42 mm	~ 0	$\rho_E/r = 1 + \Delta\theta^2/24$

Kalanı *atarsan* (yanlış kurgu) aynı tabloda:

Ölçüm	Tam yay	Neden
$\Delta\theta$ yanlışlığı	+0,531%	Örnek 2.1
100 tur sonunda yön hatası	$\sim 191^\circ$	$628,3 \times 0,00531$ rad
100 tur sonunda konum hatası	~ 8 m	çemberin çapında doyar

SEZGİ

Raporunun ana grafiği iki panelli olsun:

Sol panel: Euler vs. tam yay, kalan devirli. İkisi de düz çizgi — ama Euler 400 kat yukarıda. Mesaj: *entegrasyon hatası sınırlıdır, ama sabiti önemlidir.*

Sağ panel: tam yay, kalan devirli vs. devirsiz. Biri sıfıra yapışık, diğeri 8 metreye tırmanıyor. Mesaj: *yanlılık sınırsızdır.*

İki panel yan yana, tek cümlelik alt yazı: “Sol paneldeki farkı Δt ’yi küçülterek kapatabilirsin; sağ panelinkini kapatamazsın.” Bu, 29 rapor içinde tek başına ayrışan bir şekil olur.

3. BÖLÜM — Alıştırmalar

Kolaydan zora sıralı. Önce kendin çöz, sonra çözüme bak. Hepsini defterine yaz — bunlar aynı zamanda Görev 1’in test vektörleri olacak.

21 Sorular

Temeller (0. Bölüm)

1. Bir araç $v = 3$ m/s ve $\omega = 0,75$ rad/s ile gidiyor. Çizdiği çemberin yarıçapı, tur süresi ve tur uzunluğu nedir? İki farklı yoldan çapraz kontrol yap.
2. $\lfloor -7,2 \rfloor$, $\text{trunc}(-7,2)$ ve $\text{round}(-7,2)$ nedir? Hangisi enkoder için doğru seçimdir, neden?
3. $u = 0,02$ için $\frac{\sin u}{u}$ ve $\frac{1-\cos u}{u}$ değerlerini *hem* Taylor’la *hem* doğrudan hesapla. Kaç basamak uyuyor?
4. $\int_0^{0,5} \cos(0,3 + 2\tau) d\tau$ nedir?
5. “Yerel hata” ile “küresel hata” arasındaki fark nedir? Bir cümleyle, kendi örneğinle.

Enkoder ve kuantalama (Kavram 1–2)

6. Tekerlek yarıçapı 0,33 m, enkoder 600 PPR, $\times 4$ kuadratur çözümleme. k kaç mm/tick? 1 metre kaç tick eder?
7. $k = 0,5$ mm ve bu adımda gerçek yol 0,1503 m. Kaç tick rapor edilir, kalan ne kadar olur?
8. Aynı kurulumda 500 adım boyunca kalan *atılırsa* toplam kayıp ne olur? (a) genel beklenti, (b) bu özel Δs için tam değer.
9. Bir takım enkoderini “600 PPR” diye tanıtip formülünde $N = 600$ kullanıyor, ama sürücü kartı $\times 4$ çözümleme yapıyor. Gerçekte 100 m giden araç, odometride kaç metre gider?

Diferansiyel kinematik (Kavram 3–4)

10. $\Delta s_R = 0,31$ m, $\Delta s_L = 0,29$ m, $b = 0,40$ m. Δs , $\Delta \theta$ ve r nedir?
11. $v = 1,5$ m/s, $\omega = -0,6$ rad/s, $b = 0,45$ m. Tekerlek hızları nedir? Hangi tekerlek daha hızlı ve neden?
12. $b = 0,50$ m’lik bir araç *yerinde* 90° dönecek. Her tekerlek kaç metre yol almalı?
13. $r = \frac{b}{2} \cdot \frac{\Delta s_R + \Delta s_L}{\Delta s_R - \Delta s_L}$ formülünü türet.

Entegrasyon (Kavram 6–8)

14. $\Delta s = 0,5$ m, $\Delta \theta = 0,3$ rad. Euler ve tam yay gövde artımlarını hesapla; farkı Taylor tahminiyle karşılaştır.
15. $\Delta \theta = 0,4$ rad ile giden Euler entegratörünün çizdiği çember, gerçeğinden yüzde kaç büyüktür?
16. Otoyol senaryosu: $v = 15$ m/s, $\omega = 0,2$ rad/s, $\Delta t = 0,05$ s. Euler’in bu çemberdeki tavan hatası nedir?
17. Uç vaka: araç tek adımda **tam tur** atıyor ($\Delta \theta = 2\pi$, $\Delta s = 25,13$ m). İki entegratör ne der?

Birleşik (kapanış soruları)

18. $(0, 0, 0)$ ’dan başla, tam yay ile üç adım at ($\Delta s = 0,2$, $\Delta \theta = 0,05$). Her adımda gerçek konumla karşılaştır.
19. Gerçek poz $(0; 8; 180^\circ)$, kestirim $(0,12; 7,95; 179,427^\circ)$. Hatayı **gövde çerçevesinde** bul ve cümleyle oku.
20. 100 tur deneyinde Euler’in hatası büyümüyorsa, kodun doğru mu yanlış mı? Nasıl karar verirsin?

22 Çözümler

1. $r = v/\omega = 3/0,75 = 4,0$ m.

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{6,2832}{0,75} = 8,378 \text{ s}, \quad 2\pi r = 2\pi(4) = 25,13 \text{ m}$$

Çapraz kontrol: $v \times T = 3 \times 8,378 = 25,13$ m ✓ — aynı sayı, biri geometriden biri kinematikten.

2. $\lfloor -7,2 \rfloor = -8$ (aşağı), $\text{trunc}(-7,2) = -7$ (sıfıra), $\text{round}(-7,2) = -7$ (yakına).

Doğru seçim floor. Enkoder bir *sayaçtır*: “şu ana kadar tam olarak kaç tick geçildi” sorusunun cevabı, hem pozitif hem negatif yönde **floor**’dur. **trunc** kullanırsan sayaç sıfırın etrafında simetrik olmayan bir sıçrama yapar — $-0,5$ tick ile $+0,5$ tick’in ikisi de 0’a giderse, sıfır civarında bir tick genişliğinde “ölü bölge” oluşur.

3. $u = 0,02$:

$$\begin{aligned} \frac{\sin u}{u} &: \text{doğrudan } \frac{0,0199986667}{0,02} = 0,9999333347 \\ &\text{Taylor } 1 - \frac{0,0004}{6} = 0,9999333333 \\ \frac{1 - \cos u}{u} &: \text{doğrudan } \frac{0,00019999333}{0,02} = 0,0099996667 \\ &\text{Taylor } \frac{0,02}{2} - \frac{0,000008}{24} = 0,0099996667 \end{aligned}$$

Birincide **9**, ikincide **10** basamak uyuyor. Sonraki terimler $u^4 \sim 1,6 \times 10^{-7}$ mertebesinde katkı verir; iki terimlik Taylor bu u için fazlasıyla yeterli.

4. $a = 0,3$, $b = 2$:

$$\begin{aligned} \int_0^{0,5} \cos(0,3 + 2\tau) d\tau &= \frac{1}{2} \left[\sin(0,3 + 2\tau) \right]_0^{0,5} = \frac{1}{2} [\sin(1,3) - \sin(0,3)] \\ &= \frac{1}{2} (0,963558 - 0,295520) = \frac{0,668038}{2} = \mathbf{0,334019} \end{aligned}$$

5. **Yerel hata** tek adımda yapılan hata; **küresel hata** N adım sonunda birikmiş olan. Aralarındaki ilişki düz çarpma *değildir*, çünkü yerel hatalar vektördür ve yönleri döner.

Örnek: Euler’in yerel yanal hatası $\frac{1}{2}\Delta s\Delta\theta = 5$ mm; 12 566 adımlık bir deneyde düz çarpma 62,8 m verir, ama küresel hata 0,20 m’dir — 300 kat fark. Hatalar bir çember çizerek kapandığı için birikmiyorlar.

6. $\times 4$ kuadratür: $N = 4 \times 600 = 2400$ sayım/devir.

$$k = \frac{2\pi(0,33)}{2400} = \frac{2,073451}{2400} = 8,6394 \times 10^{-4} \text{ m} = \mathbf{0,864 \text{ mm/tick}}$$

$$1 \text{ metre} = \frac{1}{8,6394 \times 10^{-4}} = \mathbf{1157,5 \text{ tick}}$$

(Yani 1157 tam tick + 0,49 tick’lik kalan.)

7. $\frac{0,1503}{0,0005} = 300,6$

$$\lfloor 300,6 \rfloor = \mathbf{300 \text{ tick}}, \quad \text{kalan} = 0,1503 - 300(0,0005) = 0,1503 - 0,1500 = \mathbf{0,0003 \text{ m}}$$

0,3 mm, yani 0,6 tick.

8. (a) **Genel beklenti:** adım başına ortalama $k/2$ kayıp:

$$500 \times \frac{0,0005}{2} = 500 \times 0,00025 = \mathbf{0,125 \text{ m}}$$

(b) **Bu özel Δs için:** kalan her adımda *tam olarak* 0,0003 m (çünkü Δs sabit):

$$500 \times 0,0003 = \mathbf{0,150 \text{ m}}$$

Asıl ders (b)'de: Sabit hızda kalan rastgele değil *deterministiktir*. Ortalama $k/2$ beklentisi ancak Δs sürekli değişirse geçerlidir. Sabit Δs 'te kayıp, $k/2$ 'nin üstünde ya da altında sabitlenir — ve tam olarak bu yüzden Kavram 2'de $\Delta\theta$ yanlılığı %0,53 gibi keskin bir sayı çıktı.

9. Formülde N paydada: $k_{\text{yanlış}} = \frac{2\pi R_{av}}{600}$, $k_{\text{doğru}} = \frac{2\pi R_{av}}{2400}$.

$$\frac{k_{\text{yanlış}}}{k_{\text{doğru}}} = \frac{2400}{600} = 4$$

Sayaç doğru sayıyor (donanım $\times 4$ yapıyor), ama her tick 4 kat uzun sanılıyor:

$$\text{odometri} = 4 \times 100 = \mathbf{400 \text{ m}}$$

Neyse ki bu hata görünürdür — ilk denemede fark edersin. Tehlikelisi $\times 2$ ile $\times 4$ 'ü karıştırmaktır: 2 kat hata “kalibrasyon biraz kaymış” gibi görünür ve haftalarca yaşar.

10.

$$\Delta s = \frac{0,31 + 0,29}{2} = \frac{0,60}{2} = \mathbf{0,30 \text{ m}}$$

$$\Delta\theta = \frac{0,31 - 0,29}{0,40} = \frac{0,02}{0,40} = \mathbf{0,05 \text{ rad}}$$

$$r = \frac{\Delta s}{\Delta\theta} = \frac{0,30}{0,05} = \mathbf{6,0 \text{ m}}$$

Sezgi: tekerlekler arasında %6,7 fark var ve yarıçap 6 m çıkıyor — yani b 'nin 15 katı. Küçük tekerlek farkları büyük yarıçaplar üretir; bu, $\Delta\theta$ 'nın gürültüye neden bu kadar duyarlı olduğunun geometrik ifadesidir.

11. Saniyede $\Delta s = 1,5 \text{ m}$, $\Delta\theta = -0,6 \text{ rad}$:

$$\Delta s_R = 1,5 + \frac{0,45}{2}(-0,6) = 1,5 - 0,135 = \mathbf{1,365 \text{ m/s}}$$

$$\Delta s_L = 1,5 - \frac{0,45}{2}(-0,6) = 1,5 + 0,135 = \mathbf{1,635 \text{ m/s}}$$

Sol daha hızlı. $\omega < 0$ demek saat yönünde, yani *sağa* dönüş demek; sağa dönerken sol tekerlek dıştadır ve daha uzun yol alır. ✓

12. Yerinde dönüş: $\Delta s = 0$, $\Delta\theta = \pi/2$.

$$\Delta s_R = 0 + \frac{0,50}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = 0,25 \times 1,5708 = \mathbf{+0,3927 \text{ m}}$$

$$\Delta s_L = \mathbf{-0,3927 \text{ m}}$$

Her tekerlek 39,3 cm, ters yönlerde.

Sağlama: İkisi $b/2 = 0,25 \text{ m}$ yarıçaplı çeyrek çember çiziyor: $0,25 \times \pi/2 = 0,3927$ ✓

13. İki formülü böl:

$$r = \frac{\Delta s}{\Delta\theta} = \frac{\frac{\Delta s_R + \Delta s_L}{2}}{\frac{\Delta s_R - \Delta s_L}{b}} = \frac{\Delta s_R + \Delta s_L}{2} \cdot \frac{b}{\Delta s_R - \Delta s_L} = \frac{b}{2} \cdot \frac{\Delta s_R + \Delta s_L}{\Delta s_R - \Delta s_L} \quad \blacksquare$$

Kontrol (Örnek 3.2c): $\Delta s_R = 0,2$, $\Delta s_L = 0$, $b = 0,5$:

$$r = 0,25 \times \frac{0,2}{0,2} = 0,25 = \frac{b}{2} \quad \checkmark$$

14. $\Delta s = 0,5$, $\Delta \theta = 0,3$; $\frac{\Delta s}{\Delta \theta} = 1,66667$.

$\sin(0,3) = 0,2955202$, $\cos(0,3) = 0,9553365$:

$$\Delta x_b = 1,66667 \times 0,2955202 = \mathbf{0,4925337}$$

$$\Delta y_b = 1,66667 \times 0,0446635 = \mathbf{0,0744392}$$

Euler: $(0,5, 0)$. Fark:

$$(0,5 - 0,4925337, 0 - 0,0744392) = (+0,0074663, -0,0744392)$$

büyüklüğü 0,0748 m.

Taylor tahmini:

$$\text{ileri} \approx \Delta s \frac{\Delta \theta^2}{6} = 0,5 \frac{0,09}{6} = 0,00750 \quad (\text{gerçek } 0,00747) \quad \checkmark$$

$$\text{yanal} \approx \Delta s \frac{\Delta \theta}{2} = 0,5 \frac{0,3}{2} = 0,07500 \quad (\text{gerçek } 0,07444) \quad \checkmark$$

$\Delta \theta = 0,3$ artık “küçük” sayılmadığı için tahminler %0,7 sapıyor — ama merteye doğru.

15. $u = \Delta \theta / 2 = 0,2$:

$$\frac{\rho_E}{r} = \frac{u}{\sin u} = \frac{0,2}{0,1986693} = 1,0066979 \Rightarrow +\mathbf{\%0,670}$$

Taylor: $1 + \frac{\Delta \theta^2}{24} = 1 + \frac{0,16}{24} = 1,0066667 \Rightarrow \%0,667 \quad \checkmark$

$\Delta \theta$ 'yı 0,05'ten 0,4'e (8 kat) çıkardık, yarıçap bozulması %0,0104'ten %0,670'e (64 kat) çıktı — karesel bağımlılık. $\checkmark$

16. $\Delta s = v \Delta t = 15 \times 0,05 = \mathbf{0,75}$ m.

Tavan hatası formülü $e_{\max} \approx \Delta s$ olduğuna göre 0,75 m.

Uzun yoldan doğrula: $r = 15/0,2 = 75$ m, $\Delta \theta = 0,2 \times 0,05 = 0,01$ rad; $r \Delta \theta = 75 \times 0,01 = 0,75$ m $\checkmark$

Yorum: $\Delta \theta$ küçücük ($0,57^\circ$) ve yarıçap kocaman, ama hata 75 cm. Çünkü tavan hatasını belirleyen $\Delta \theta$ değil, Δs 'tir. **Hızlı araçta Euler, yavaş araçtakinden orantısız şekilde kötüdür** — ve otoyol hızlarında 10 Hz'lik bir odometri döngüsü şerit genişliğinin dörtte biri kadar hata üretir.

17. $\Delta \theta = 2\pi$, $\Delta s = 25,13$ m.

Tam yay: $\sin(2\pi) = 0$, $\cos(2\pi) = 1$:

$$\Delta x_b = \frac{25,13}{6,2832} \times 0 = \mathbf{0}, \quad \Delta y_b = \frac{25,13}{6,2832} \times (1 - 1) = \mathbf{0}$$

Sonuç $(0, 0, 0)$ — **araç başladığı yere döndü**, ki tam tur atan bir araç için doğru cevap budur. $\checkmark$

Euler: $(25,13, 0, 2\pi)$ — araç 25 metre ileride.

Hata 25,13 m, yani $e_{\max} \approx \Delta s$ formülü burada da tutuyor. Bu uç vaka, “Euler kirişi yayla değiştirir” cümlesinin en görünür hâli: tam turun kirişi *sıfır uzunluktadır*, Euler ise yayın tamamını düz çizgi sanıyor.

18. Gövde artımı (Örnek 7.1): $(0,19991668, 0,00499896, 0,05)$

Adım 1 ($\theta = 0$, $R = I$):

$$x = 0,19991668, \quad y = 0,00499896, \quad \theta = 0,05$$

Gerçek ($\phi = 0,05$): $4 \sin(0,05) = 0,19991668$, $4(1 - \cos 0,05) = 0,00499896$ **hata** = 0

Adım 2 ($\theta = 0,05$, $\cos = 0,99875026$, $\sin = 0,04997917$):

$$x = 0,19991668 + 0,19991668(0,99875026) - 0,00499896(0,04997917) = 0,39933367$$

$$y = 0,00499896 + 0,19991668(0,04997917) + 0,00499896(0,99875026) = 0,01998334$$

Gerçek ($\phi = 0,10$): $0,39933367$, $0,01998334$ **hata** $\approx 7 \times 10^{-17}$

Adım 3 ($\theta = 0,10$): $(0,59775253, 0,04491569, 0,15)$

Gerçek ($\phi = 0,15$): $4 \sin(0,15) = 0,59775253$, $4(1 - \cos 0,15) = 0,04491569$ **hata** $\approx 6 \times 10^{-16}$

*Tam yay entegratörü “çok iyi bir yaklaşım” değil — sabit v, ω için **tam çözümdür**. Kalan tek hata kayan nokta yuvarlamasıdır ve adım sayısının kareköküyle çok yavaş büyür.*

19. $gt = (0; 8; 180^\circ)$, $est = (0,12; 7,95; 179,427^\circ)$.

Adım 1 — $\ominus gt$. $\cos 180^\circ = -1$, $\sin 180^\circ = 0$:

$$x' = -0(-1) - 8(0) = 0$$

$$y' = 0(0) - 8(-1) = 8$$

$$\theta' = -180^\circ$$

Adım 2 — $(\ominus gt) \oplus est$. $\theta_a = -180^\circ$: $\cos = -1$, $\sin = 0$:

$$\varepsilon_x = 0 + 0,12(-1) - 7,95(0) = -0,120$$

$$\varepsilon_y = 8 + 0,12(0) + 7,95(-1) = 8 - 7,95 = +0,050$$

$$\varepsilon_\theta = \text{norm}(-180^\circ + 179,427^\circ) = -0,573^\circ$$

Cümleyle: “Kestirim, gerçeğin 12 cm **gerisinde**, 5 cm **solunda**, ve $0,573^\circ$ **sağa** dönük.”

Sağlama: Araç 180° 'ye, yani $-x$ yönüne bakıyor. Kestirimin dünya x 'i daha büyük ($0,12 > 0$); $-x$ yönünde ilerleyen bir araç için “daha büyük x ” demek *geride* demektir ✓

Dünya çerçevesinde söyleseydin “ x 'te +12 cm, y 'de -5 cm” derdin — ve bu cümle çemberin başka bir noktasında bambaşka bir fiziksel duruma karşılık gelirdi.

20. **Kodun doğru.** Bunu iki bağımsız kontrolle gösterirsin:

(a) **Analitik tahminle karşılaştı.** Kavram 8: $e_{\max} \approx \Delta s$ ve $\rho_E/r = 1 + \Delta\theta^2/24$. Ölçtüğün maksimum hata Δs 'e %1 içinde eşitse, kodun teoriyle uyuyor demektir. Rastgele bir hata bu iki sayıyı aynı anda tutturamaz.

(b) **Δt 'yi yarıya indir.** Tavan hatası da yarıya inmelidir ($e_{\max} \propto \Delta s \propto \Delta t$). Kodunda Δt 'den bağımsız bir yanlılık varsa bu test onu ortaya çıkarır.

Ne zaman endişelenmelisin? *Büyüyen* bir hata görürsen. Çünkü büyüme, $\Delta\theta$ 'da bir yanlılık olduğunun işaretidir ve öyle bir yanlılığın kaynağı entegratör değil, ondan öncekilerdir: kuantalama kalanının atılması, b 'nin yanlış girilmesi, ya da sağ/sol tekerleğin karışması.

“Beklediğim grafiği görmedim, demek ki kodum bozuk” refleksi, ödevin en pahalı tuzağıdır. Önce beklentiği türet, sonra ölç. Beklentini türetilmişse, uyuşmayan sonuç sana nereye bakacağını söyler.

4. BÖLÜM — Kontrol Listeleri

23 Defter kontrol listesi (notun %20'si)

#	İş	Kaynak
1	$\Delta s = k\Delta n$ türetimi; k 'nın birim analizi	Kavram 1
2	Kalan devrinin sayısal ispatı: %0,53 $\Delta\theta$ yanlılığı	Örnek 2.1
3	Diferansiyel kinematığın ICR türetimi (topla & çıkar)	Kavram 3
4	$r = \frac{b}{2} \frac{\Delta s_R + \Delta s_L}{\Delta s_R - \Delta s_L}$	Alıştırma 13
5	Tam yay integralinin tam türetimi	Kavram 7
6	Gövde formu ile dünya formunun denkliği ($\oplus$ ile)	Kavram 7
7	Taylor ile Euler'in yerel hatası: $\frac{\Delta s \Delta\theta}{2}$ yanal	Kavram 8
8	Çokgen yarıçapı ρ_E ve $1 + \Delta\theta^2/24$	Kavram 8
9	Geometrik seriyle Euler yörüngesinin kapalı formu	Kavram 8
10	"Entegrasyon hatası sınırlı, yanlılık sınırsız" — bir paragraf	Kavram 8
11	20 alıştırmanın tamamı	3. Bölüm

9. madde zor olan. İpucu: karmaşık sayı kullan. Euler'in n . köşesi

$$p_n = \Delta s \sum_{j=0}^{n-1} e^{ij\Delta\theta}$$

ve bu bir geometrik seridir ($\sum q^j = \frac{q^n - 1}{q - 1}$). Sadeleştirince

$$p_n = \Delta s \frac{\sin(n\Delta\theta/2)}{\sin(\Delta\theta/2)} e^{i(n-1)\Delta\theta/2}$$

çıkar. Gerçek çember ise $2r \sin(\phi/2) e^{i\phi/2}$ 'dir. İkisini yan yana koy: aynı şekil, farklı ölçek (ρ_E/r) ve sabit faz kayması ($\Delta\theta/2$). Bir sayfa, ve haftanın en güçlü sonucu.

24 Test kontrol listesi

Test	Neyi yakalar
Gidiş-dönüş: $(\Delta s, \Delta \theta) \rightarrow$ tekerlek $\rightarrow$ geri	Kavram 3'ün iki formülünün ters olduğu
$\Delta n_R = \Delta n_L \Rightarrow \Delta \theta = 0$ tam olarak	b 'nin paydadaki yerini yanlış yazmak
$\Delta n_R = -\Delta n_L \Rightarrow \Delta s = 0$	Yerinde dönüş; ortalamanın 2'ye bölünmesi
Tek tekerlek $\Rightarrow r = b/2$	ICR'nin doğru yerde olduğu
Geri hareket: tick'lerin işareti dönmünce $\Delta \theta$ de döner	Daire rotası bunu hiç test etmez
$\lfloor \rfloor$ ile trunc farkı: negatif Δs	Enkoderin sıfır civarındaki ölü bölgesi
1000 adımda toplam mesafe hatası $< k$	Kalan devri çalışıyor mu
Tam yay: $\Delta \theta = \pi \Rightarrow (0, 2r)$	sin/cos karışması, işaret hatası
Tam yay: $\Delta \theta = 2\pi \Rightarrow (0, 0)$	Aynısı, daha keskin
Tam yay giriş kontrolü: $\ (\Delta x_b, \Delta y_b)\ \leq \Delta s$	Her adımda ucuz assert
$\Delta \theta \rightarrow 0$ limitinde tam yay $\rightarrow$ Euler	Sınır dalının süreksiz olmadığı
$\Delta \theta = 0$ ile NaN üretmeme	Sıfıra bölme koruması
Tam yay 1 adım = kapalı form (makine hassasiyeti)	Entegratörün gerçekten tam olduğu
$e_{\max}^{\text{Euler}} \approx \Delta s$ (%1 içinde)	Kavram 8'in analitik tahmini
Δt yarıya $\Rightarrow e_{\max}$ yarıya	Δt 'den bağımsız gizli yanlışlık
100 tur sonunda hata = 1. tur hatası	Yanlışlık yok; sadece geometrik bozulma

25 Kavram haritası — tek sayfada her şey

Kavram	Formül	Tek cümlelik anlamı
Ölçek sabiti	$k = \frac{2\pi R_w}{N}$	Bir tick kaç metre; PPR değil CPR
Kuantalama	$\Delta n = \lfloor s/k \rfloor - n_-$	Kalanı devret, yoksa yanlışlık doğar
Diferansiyel	$\Delta s = \frac{\Delta s_R + \Delta s_L}{2}, \Delta \theta = \frac{\Delta s_R - \Delta s_L}{b}$	Ortalama gittin, fark döndün
Yarıçap	$r = \frac{\Delta s}{\Delta \theta} = \frac{v}{\omega}$	Hızlı git yavaş dön = büyük çember
Ölü hesap	$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k \oplus \boldsymbol{\delta}_k$	Hafta 1'in $\oplus$ 'si, iç döngüde
Euler	$\boldsymbol{\delta} = (\Delta s, 0, \Delta \theta)$	Yayı kırışle değiştirir
Tam yay	$\boldsymbol{\delta} = \left(\frac{\Delta s}{\Delta \theta} \sin \Delta \theta, \frac{\Delta s}{\Delta \theta} (1 - \cos \Delta \theta), \Delta \theta \right)$	Sabit v, ω için <i>tam</i> çözüm; $SE(2)$ 'nin exp'i
Yerel hata	$\text{yanal} \approx \frac{1}{2} \Delta s \Delta \theta$	Euler'in kaçırdığı şey hareketin di-kinde
Tavan hata	$e_{\max} \approx \Delta s$	Çemberde sınırlı; tur sayısıyla büyümeyiz
Yanlışlık	$\Delta \theta$ 'da % ϵ	Sınırsız; mesafeyle birikir; Hafta 3'ün konusu

Bu haftanın tek cümlesi:

Entegrasyon hatası *sınırlıdır* ve Δt ile küçülür;
 model/ölçüm yanlışlığı *sınırsızdır* ve Δt umurunda değildir.
 İkisini ayırt edemeyen bir deney, yanlış problemi çözer.

Sırada ne var? Hafta 3 / Görev 2: aynı entegratör, farklı $\Delta \theta$ kaynağı — direksiyon açısı. Ve asıl konu, bu haftanın son satırında bıraktığımız yer: **yanlışlık**.
 R_w 'yi %2, L 'yi %3 yanlış bilirsene ne olur? Cevap: biri mesafe driftı, diğeri yön driftı üretir — ve yön driftı, konum hatasına *katlanarak* dönüşür. Bu haftanın 8 metrelik felaketi, gelecek haftanın normal günü olacak.